

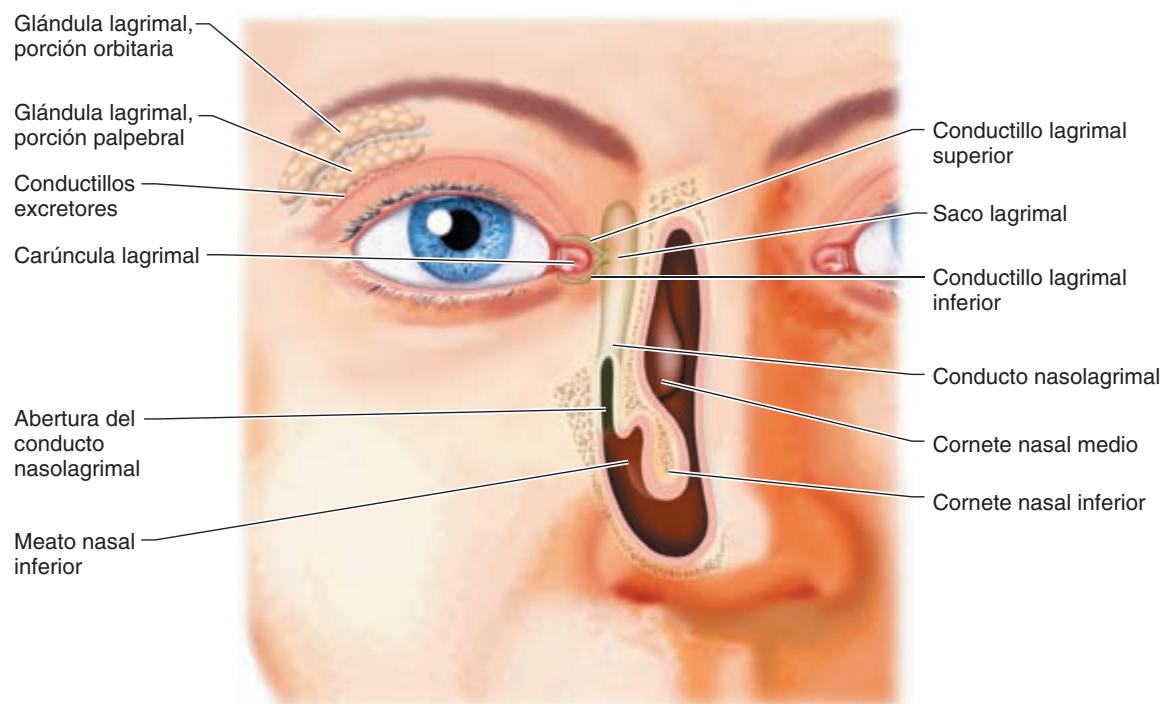


Fig. 3-96. Aparato lagrimal derecho, vista anterior. Se ven por transparencia la glándula lagrimal y la desembocadura del conducto nasolagrimal.

porción palpebral se relaciona con la porción lateral superior del párpado superior. La glándula lagrimal es una glándula acinosa que presenta entre 6 y 14 conductos excretores, que terminan en el saco conjuntival superior. Ocasionalmente encontramos **glándulas lagrimales accesorias**, ubicadas principalmente cerca del saco conjuntival superior.

La glándula lagrimal está **irrigada** por la **arteria lagrimal**, rama de la arteria oftálmica. Las **venas lagrimales** acompañan a esta arteria en su trayecto y terminan en la vena oftálmica. El **drenaje linfático** de la glándula lagrimal termina en los **nodos parotídeos**.

La **inervación** de la glándula lagrimal proviene del **nervio lagrimal** (ramos del nervio oftálmico del trigémino) y del **ramo orbitario del maxilar**. A través de este último llega la inervación secretoria proveniente del **núcleo lagrimal en el puente**, vía **nervio facial**, **nervio petroso mayor**, **ganglio pterigopalatino** (sitio de sinapsis), y del **nervio maxilar** que finalmente emite el **ramo orbitario**.

Vías lagrimales

Las **lágrimas** **descienden** en dirección inferior y medial, **humidificando** la **conjuntiva** y la **córnea**. **Terminan** en el **lago lagrimal**, que corresponde al espacio del ángulo medial del ojo que rodea la carúncula lagrimal. Desde el lago lagrimal, las lágrimas pasan por los **puntos lagrimales** hacia el **conductillo lagrimal**. Los **puntos lagrimales** corresponden a **dos pequeños orificios** que están ubicados sobre la **papila lagrimal**. Esta última es una pequeña elevación medial y cónica ubicada en el borde medial de los párpados superior e inferior, respectivamente. En cada punto lagri-

mal se origina un **conductillo lagrimal**, que mide aproximadamente 1 cm de largo. Tenemos dos conductillos lagrimales, uno **superior** y otro **inferior**, que presentan una ligera dilatación denominada **ampolla del conductillo lagrimal** y que terminan en el **saco lagrimal**. Este último está ubicado en la fosa lagrimal y mide 1,5 cm de longitud por 0,5 cm de ancho. Su porción superior tiene forma de domo y se denomina **fórnix del saco lagrimal**. Su porción inferior se continúa directamente con el conducto nasolagrimal. El **conducto nasolagrimal** se extiende desde el saco lagrimal hasta el meato nasal inferior. Mide entre 1,2-2,4 cm de longitud, su luz es aplanada y está recubierta por epitelio columnar estratificado, ciliado en algunos lugares. En su terminación el conducto nasolagrimal presenta un repliegue mucoso, ubicado 3-3,5 cm por detrás de la apertura piriforme del **meato nasal inferior**. Este pliegue se denomina **pliegue lagrimal**.

Las vías lagrimales, por lo tanto, permiten la salida de las lágrimas hacia las cavidades nasales. En casos de emoción o inflamación, aumenta la secreción lagrimal y las lágrimas corren entre los párpados y se deslizan por la mejilla (llanto).

Aparato de protección del globo ocular

El globo ocular está protegido por un conjunto de estructuras que se describen a continuación. La **periórbita** es una cubierta delicada de periostio que recubre la órbita. Está firmemente adherida al hueso en los sitios de entrada y salida de la órbita. Se continúa en dirección anterior con el periostio adyacente y en dirección poste-

rior con la duramadre. El **tabique orbitario** está formado por una hoja de tejido conectivo, que está parcialmente reforzada por tendones. Se extiende desde el borde orbitario, por debajo del músculo orbicular, hasta el borde externo del tarso, donde cierra la cavidad orbitaria por delante. El globo ocular está rodeado por la **hoja facial del globo ocular [cápsula de Tenon]**. Esta última está formada por una hoja de tejido conectivo ubicada entre el globo ocular y el tejido adiposo orbitario. Se adhiere atrás en el nervio óptico y en la esclerótica, y en dirección anterior termina por debajo de la conjuntiva. Está separada de la esclerótica por el **espacio epiescleral**. Se trata de un espacio de deslizamiento que se forma entre el globo ocular y su hoja fascial. Este espacio es atravesado por fibras largas y delicadas de tejido conectivo. La hoja fascial del globo ocular presenta una expansión en dirección inferior que se denomina **ligamento suspensorio del globo ocular**. De la hoja fascial del globo ocular también se originan los tabiques de tejido conectivo que rodean los músculos extrínsecos del ojo, que conforman la **fascia muscular**. Los espacios que quedan entre los músculos extrínsecos del ojo, el globo ocular y el nervio óptico están ocupados por la **grasa retrobulbar** o cuerpo adiposo orbitario, que está delimitado en dirección anterior por el tabique orbitario.

Párpados

Los párpados están formados por **tejido muscular y membranoso** situado por delante del globo ocular. El **párpado superior** es **más grande** y el **párpado inferior** es **más pequeño**. Los párpados pueden estar separados entre sí o contactarse. Cada párpado presenta una **cara anterior**, convexa y cubierta por piel, y una **cara posterior**, cóncava y tapizada por epitelio conjuntival con algunas células "goblet" dispersas. El párpado superior presenta una porción tarsal y una porción supratarsal. Entre ambas porciones encontramos el **surco palpebral superior**. Los párpados superior e inferior se unen en sus extremos medial y lateral formando las **comisuras palpebrales medial y lateral**, respectivamente. La apertura ovalada, con eje mayor transversal, que queda entre los bordes libres de los párpados superior e inferior, se denomina **hendidura palpebral**. Esta última presenta un ángulo lateral agudo, el **ángulo lateral del ojo**. El extremo medial de la hendidura palpebral es más redondeado y convexo, y corresponde al **ángulo medial del ojo**. Cada párpado presenta además en su borde libre un **borde palpebral anterior**, orientado hacia la piel del párpado, y un **borde palpebral posterior** orientado hacia la conjuntiva. Sobre el borde palpebral anterior se ubican, en 3 o 4 hileras, las **pestañas**.

De adelante hacia atrás cada uno de los párpados está formado por: **piel, tejido celular, músculo estriado**, una **capa fibrosa** (tarsos y ligamentos), **músculo liso y mucosa**. Los párpados también presentan tres tipos de **glándulas**: tarsales [de Meibomio], sebáceas y ciliares [de Moll].

La **capa de músculo estriado** está formada por la porción palpebral del músculo orbicular del ojo. La **capa fibrosa** está formada en la **periferia** por los **ligamentos anchos** y en su porción **central** por los **tarsos**. Estos últimos corresponden al tejido fibroso denso que se

encuentra en el borde libre de los párpados. El **tarso superior** es la banda semilunar de tejido fibroso denso, con fibras colágenas intercaladas, que le da forma al párpado superior. Mide aproximadamente 10 mm de alto. El **tarso inferior** corresponde a la banda semilunar de tejido fibroso, de aproximadamente 5 mm de alto, que forma el párpado inferior. A nivel de los tarsos superior e inferior encontramos las **glándulas tarsales**. En la periferia encontramos los ligamentos palpebrales medial y lateral. El **ligamento palpebral medial** está formado por una banda de tejido conectivo que se extiende desde la comisura palpebral medial hasta la pared medial de la órbita. Se ubica directamente por delante de la fosa para el saco lagrimal. El **ligamento palpebral lateral** se extiende desde la comisura palpebral lateral hasta la pared lateral de la órbita, por delante del tabique orbitario. Ocasionalmente encontramos una banda delgada de tejido conectivo que se extiende sobre el ligamento palpebral lateral y que está reforzada por el músculo orbicular del ojo: el rafe palpebral lateral.

En los **párpados** encontramos **tres tipos de glándulas**: tarsales, sebáceas y ciliares. Las **glándulas tarsales** son entre 25 y 30 glándulas holocrinas dispuestas en racimos a nivel de los tarsos superior e inferior. Sus conductos terminan cerca del borde palpebral posterior. Su secreción sebácea lubrica los bordes de los párpados. Las **glándulas sebáceas** [glándulas de Zeis] son pequeñas glándulas sebáceas cuyos conductos terminan en los folículos pilosos de las pestañas. Las **glándulas ciliares** son glándulas sudoríparas (apocrinas) rudimentarias cuyos conductos terminan en los folículos pilosos de las pestañas o en los bordes de los párpados.

La **capa de músculo liso** está formada por los músculos tarsales superior e inferior. El músculo tarsal superior es el músculo liso que encontramos entre la unión musculotendinosa del elevador del párpado y el tarso superior. El músculo tarsal inferior son las fibras musculares lisas que se extienden desde el fórnix conjuntival inferior hasta el tarso inferior.

La **capa mucosa** corresponde a la **conjuntiva**.

Ptosis palpebral

Es la **caída del párpado superior** por debajo de su altura habitual. La ptosis puede ser congénita o adquirida. La ptosis adquirida puede ser neurógena, miógena (por miastenia gravis o distrofias musculares), por uso prolongado de lentes de contacto, traumática, o senil. La ptosis neurógena es por compromiso del NC III (inerva el músculo elevador del párpado superior) o del simpático (inerva al músculo de Müller).

Conjuntivitis

La conjuntivitis es la inflamación de la **conjuntiva** habitualmente secundaria a procesos infecciosos bacterianos, virales, micóticos, o procesos alérgicos. Las conjuntivitis bacterianas son producidas generalmente por estafilococos que generan una secreción mucopurulenta.

Clínicamente se manifiesta con picazón, sensación de cuerpo extraño, sin dolor ni compromiso de la agudeza visual. En el examen físico podemos observar hiperemia

conjuntival, secreción (purulenta en las bacterianas, mucosa en las alérgicas, o serosa en las virales).

Vía óptica

Campos visuales

El diagnóstico de las alteraciones de la vía óptica se puede realizar mediante el examen del campo visual. Cada ojo presenta un **hemicampo lateral o temporal** y un hemicampo medial o nasal. El hemicampo temporal **impacta** sobre la **retina nasal** y el **hemicampo nasal** sobre la **retina temporal** del ojo correspondiente.

Nervio óptico (NC II)

El **nervio óptico** está formado por el conjunto de **axones** de las **células ganglionares** de la **retina**, que están recubiertos por oligodendrocitos en lugar de células de Schwann. El nervio óptico se extiende **desde** su origen a nivel del **polo posterior de cada globo ocular** hasta el **quiasma óptico**. El **nervio óptico** tiene **cuatro porciones**: **intraocular**, **orbitaria**, a nivel del **conducto óptico**, e **intracraneal**.

La **porción intraocular** es la porción del nervio que está ubicada **dentro del globo ocular**. Esta porción a su vez tiene **tres partes**: prelaminar, intralaminar y poslaminar. La porción prelaminar corresponde a la parte que está ubicada entre la lámina cribosa de la esclerótica y la capa de células ganglionares de la retina. La porción intralaminar es la porción del nervio que está ubicada a nivel de la lámina cribosa de la esclerótica. La porción poslaminar es la que está ubicada por detrás de la lámina cribosa de la esclerótica.

La **porción orbitaria** del nervio óptico es la porción más bien tortuosa de aproximadamente 3 cm de longitud, que se encuentra dentro de la órbita. Aquí el nervio contiene los vasos centrales de la retina en su interior y está rodeado por los músculos rectos del ojo. En dirección superior está relacionado con el ramo superior del nervio oculomotor y el nervio nasociliar, y en dirección lateral con los nervios ciliares cortos y el ganglio ciliar. La arteria oftálmica cruza por arriba la porción orbitaria del nervio óptico de lateral a medial. En su recorrido por la órbita adopta un trayecto en dirección posterior, superior y medial, hasta alcanzar el conducto óptico.

Luego del trayecto orbitario, el nervio pasa por el conducto óptico. Esta porción del nervio corresponde a la **porción del conducto óptico**. Aquí el nervio está acompañado por la arteria oftálmica y rodeado por una prolongación de la duramadre.

La **porción intracraneal** es la porción del nervio óptico **entre el conducto óptico y el quiasma óptico**. Una vez que pasa por el conducto óptico ingresa en el **endocráneo** y se apoya sobre el conducto óptico del **hueso esfenoides**, quedando por debajo de la sustancia perforada anterior del cerebro y de las estrias olfatorias.

Enfermedades desmielinizantes

Las enfermedades desmielinizantes son un conjunto de **enfermedades neurológicas** que se caracterizan por presentar una inflamación y destrucción selectiva de la **mielina** del sistema nervioso central, respetando generalmente el sistema nervioso periférico. Son más frecuentes en adultos jóvenes. Ejemplos de enfermedades desmielinizantes son: la esclerosis múltiple, el síndrome de Devic, la enfermedad de Balo, la enfermedad de Marchiafava-Bignami, la mielínolisis central pontina, la encefalomielitis hemorrágica necrosante aguda y la encefalomielitis diseminada aguda.

Neuritis óptica

La neuritis óptica es la inflamación del **nervio óptico**. Se presenta con frecuencia en pacientes con esclerosis múltiple. En estos pacientes la neuritis habitualmente es unilateral y se manifiesta con visión borrosa, pérdida de la nitidez del color, hasta amaurosis en los peores casos. Generalmente se produce la inflamación del nervio óptico en su porción orbitaria, por lo que el fondo de ojo es normal. Cuando la inflamación compromete la **porción intraocular** del nervio se puede ver la tumefacción de la papila (papilitis) en el fondo de ojo. En el examen físico, el paciente con neuritis óptica tiene dolor a la movilización ocular y un escotoma cecocentral en la evaluación campimétrica.

Defectos de los campos visuales

En el campo visual pueden aparecer puntos en los cuales hay una disminución o una pérdida de la visión. Estos puntos se denominan **escotomas relativos y absolutos**, respectivamente. Según la localización del escotoma éste puede ser: central, centrocecal, paracentral, o anular.

Cuando el defecto del campo visual abarca un cuadrante completo estamos ante la presencia de una **cuadrantanopsia**, que puede ser nasal o temporal, y superior o inferior.

Cuando el paciente no ve un hemicampo (nasal o temporal, superior o inferior) completo presenta una **hemianopsia**. La hemianopsia es **homónima** cuando está comprometido el mismo lado, derecho o izquierdo, del campo visual de cada ojo. La hemianopsia es **heterónima** cuando está comprometida la mitad derecha del campo visual de un ojo y la mitad izquierda del campo visual del otro ojo, por lo que pueden ser **bitemporales o binasales**.

La lesión del nervio óptico produce un defecto del campo visual ipsilateral, cuya forma depende de las fibras comprometidas. La lesión completa del nervio produce el defecto total, o **anopsia**, del campo visual de ese lado.

El compromiso del **quiasma óptico** produce una hemianopsia bitemporal si se afecta la parte central (tumores hipofisarios), o una hemianopsia binasal si se afecta la porción lateral (aneurismas carotídeos).

El compromiso de la cintilla óptica produce una hemianopsia homónima, al igual que el compromiso del cuerpo geniculado lateral.

La afección de las **radiaciones ópticas** produce hemianopsias o cuadrantanopsias homónimas, y el compromiso de la corteza visual escotomas congruentes o hemianopsia homónima (lesión total de la cisura calcarina) ocasionalmente con conservación de la mácula.

Quiasma óptico

El quiasma óptico está ubicado entre los nervios ópticos (adelante) y los tractos ópticos (atrás). Tiene forma de una lámina cuadrilátera y está apoyado sobre el **diafragma selar**, en dirección anterior al infundíbulo del hipotálamo. En el interior del quiasma óptico los axones que provienen de la **mitad temporal** de la retina (campo nasal) se ubican en su porción más **lateral** y continúan directamente hacia el tracto óptico del mismo lado. Las fibras provenientes de la **mitad nasal** de la retina (campo temporal) se **cruzan** a nivel del quiasma óptico y se incorporan al tracto óptico contralateral, SIN hacer sinapsis con otras neuronas.

Tractos ópticos

Los tractos ópticos derecho e izquierdo se extienden desde el ángulo posterolateral derecho e izquierdo del quiasma óptico, respectivamente, hasta el cuerpo geniculado homolateral. Cada tracto óptico presenta una **raíz lateral**, que corresponde a las fibras que se dirigen hacia el **cuerpo geniculado lateral** homolateral, y una **raíz medial** correspondiente a las fibras que pasan por debajo del cuerpo geniculado lateral para llegar al **colículo superior** homolateral. Los tractos ópticos adoptan un trayecto posterior, de concavidad medial, relacionándose en dirección medial y con la sustancia perforada anterior. Hacia atrás quedan cubiertos por el uncus y la circunvolución parahipocámpal.

Cuerpo geniculado lateral

Forma parte de la **vía óptica**, recibiendo fibras aferentes provenientes del **colículo superior**. Desde el **cuerpo geniculado lateral** parten **eferencias**, las **radiaciones ópticas** [de Gratiolet], hacia el brazo posterior de la cápsula interna para terminar en la **corteza visual**.

Radiaciones ópticas [de Gratiolet]

Las radiaciones ópticas corresponden a los **axones de la 3ª neurona** de la **vía óptica**, que se extienden desde el **cuerpo geniculado lateral** (sitio donde se encuentran el cuerpo y las dendritas de esta 3ª neurona) hasta la **corteza visual occipital**. Las radiaciones ópticas presentan en su trayecto **tres porciones: retrolámbica, retrolenticular y yuxtaventricular**.

Porción retrolámbica

En esta porción se cruzan las fibras de las radiaciones ópticas con el fascículo temporolámbico, con las fibras geniculolámbicas y con las fibras temporooccipitales.

Porción retrolenticular

Aquí las radiaciones ópticas se encuentran en la porción posterior de la cápsula interna. En esta parte de su trayecto forman un arco de convexidad anterior, hasta llegar al lóbulo temporal.

Porción yuxtaventricular

En esta porción las radiaciones ópticas están ubicadas por **encima y por debajo del asta occipital del ventrículo lateral**. Se dividen en **dos fascículos: anterior y posterior**. El primero rodea el asta temporal del ventrículo lateral y termina en el labio inferior del surco calcarino, y el segundo cruza el asta occipital para llegar al labio superior del surco calcarino.

Corteza visual primaria y secundaria

Los axones de las **radiaciones ópticas terminan** haciendo sinapsis a nivel de la **corteza visual occipital** con la **4ª neurona (intracortical)** de la vía óptica. La corteza visual se encuentra a ambos lados del **surco calcarino**, en la cara medial del lóbulo occipital del cerebro.

Retinotopía

Este término hace referencia a la **correspondencia retiniana normal**, esto significa que cuando fijamos un objeto con ambos ojos, se originan dos imágenes en los puntos correspondientes de ambas retinas que a nivel de la corteza cerebral se fusionan en una sola imagen dando la impresión subjetiva de que el objeto es visto por un solo ojo.

Parálisis del nervio oculomotor

Esta parálisis del NC III puede ser **incompleta** (sólo compromete las fibras motoras) o **completa** (compromete las fibras parasimpáticas que intervienen en la acomodación y los reflejos pupilares). Las **causas** más frecuentes son las **enfermedades de los pequeños vasos (diabetes, hipertensión arterial)**, seguidas por tumores, inflamaciones o aneurismas intracraneales. La **parálisis completa** produce **midriasis, limitación de la motilidad ocular, abducción e infraducción del ojo comprometido y ptosis palpebral**.

Síndrome de Horner

Este síndrome se produce por compromiso de la vía simpática iridodilatadora. Esto puede suceder a nivel de la primera neurona (siringomielia, trastornos vasculares), a nivel de la neurona preganglionar (tumor de Pancoast-Tobias) o a nivel de la neurona posganglionar (tumor nasofaríngeo, disección carotídea). Se caracteriza por la presencia de miosis con anisocoria, ptosis palpebral y enoftalmos ipsolateral a la lesión.

Parálisis de los músculos extraoculares

Cada músculo extraocular tiene una posición en la que su acción es máxima y que es la que se utiliza

para explorar su función. En relación con el ojo derecho éstas son: recto superior arriba a la derecha, recto lateral a la derecha, recto inferior abajo a la derecha, oblicuo superior abajo a la izquierda, recto medial a la izquierda y oblicuo inferior arriba a la izquierda. Esto quiere decir que, si un ojo no puede realizar un determinado movimiento hacia una de las posiciones diagnósticas, el músculo lesionado o parético será el que tenga esa posición diagnóstica. La **ducción** es el movimiento que ejecuta un solo ojo, la **versión** es el movimiento coordinado de ambos ojos hacia el mismo campo visual y la **vergencia** es el movimiento coordinado de ambos ojos hacia distintos campos visuales.

Vasos de la órbita y del globo ocular

La irrigación de la órbita, del globo ocular y de sus anexos está dada por las ramas de la **arteria oftálmica** y el drenaje venoso termina en las **venas oftálmicas**. A continuación se describen estos vasos con sus ramas y afluentes, y el drenaje linfático de la órbita.

Arteria oftálmica

La arteria oftálmica **se origina de** la última convexidad anterior de la **arteria carótida interna** a nivel de la base de cráneo. En su trayecto se ubica por debajo del nervio óptico con el que se dirige hacia delante y lateral para pasar por el **conducto óptico** e ingresar finalmente en la órbita. En la **órbita** adopta un **trayecto** en **dirección superior, medial y anterior, pasa por encima del nervio óptico** y llega a la **pared medial** de la **órbita**. Continúa en dirección anterior, adyacente a la pared medial de la órbita y al músculo oblicuo superior. Termina a la altura de la polea del músculo oblicuo superior, donde se divide en sus **dos ramas terminales**: las **arterias supratroclear** y la **arteria dorsal de la nariz**. Las **ramas colaterales** de la arteria oftálmica se dividen según su origen en: **laterales al nervio óptico** (arterias lagrimal y central de la retina), **por encima del nervio** (arterias supraorbitaria, ciliares cortas posteriores, ciliares largas posteriores, muscular superior y muscular inferior) y **mediales al nervio óptico** (arterias etmoidales posterior y anterior, y palpebrales superior e inferior). A continuación se describen cada una de estas ramas colaterales y las dos ramas terminales de la arteria oftálmica.

Arteria central de la retina

Es la **primera rama colateral** de la **arteria oftálmica**. Se origina **lateral al nervio óptico**. Se dirige hacia el nervio óptico al que penetra desde abajo, aproximadamente a 1 cm por detrás del globo ocular. Junto al nervio óptico llega hasta la **retina**. Presenta por lo tanto una **porción extraocular**, donde la arteria está ubicada dentro del nervio óptico, y una **porción intraocular**, donde la arteria está dentro del globo ocular después de atravesar la lámina cribosa de la esclerótica.

Arteria lagrimal

Corresponde a la **segunda rama** que se origina de la arteria oftálmica, **por fuera del nervio óptico**. Esta arteria adopta un trayecto en dirección anterior y lateral, ubicándose por encima del borde superior del músculo recto lateral junto al nervio lagrimal, para llegar a la **glándula lagrimal**. En su trayecto da una **rama anastomótica para la arteria meníngea media** y una **rama meníngea recurrente**. Esta última llega al endocráneo a través de la fisura orbitaria superior, y allí se une con la rama anastomótica de la arteria meníngea media. Las **ramas terminales** de la arteria lagrimal son las **arterias palpebrales laterales** que irrigan la porción lateral de los párpados superior e inferior.

Arterias ciliares cortas posteriores

Son entre **10 y 15 arterias** que se originan del segmento de la arteria oftálmica que está por encima del nervio óptico. Se dirigen hacia delante, alrededor del nervio óptico, y atraviesan la esclerótica para irrigar la **coroides** y el **cuerpo ciliar**. Terminan a nivel del **círculo arterial mayor del iris**.

Arterias ciliares largas posteriores

Son dos arterias, una **lateral** y otra **medial**, que se dirigen hacia delante, perforan la esclerótica, irrigan el cuerpo ciliar y terminan a nivel del **círculo arterial mayor del iris**, al que ayudan a conformar.

Arterias musculares

Estas arterias también se originan de la arteria oftálmica por encima del nervio óptico. Irrigan los músculos extraoculares. La **arteria muscular superior** irriga los músculos recto superior y medial, elevador del párpado y oblicuo superior. La **arteria muscular inferior** termina en los músculos rectos inferior y lateral, y oblicuo inferior. También emite las **arterias ciliares anteriores** que atraviesan la esclerótica y pasan por la coroides y el cuerpo ciliar para terminar finalmente colaborando en la formación del círculo arterial mayor del iris. De las arterias musculares también se originan las **arterias epiesclerales**, que irrigan la porción superficial de la esclerótica.

Arteria supraorbitaria

La arteria supraorbitaria adopta un trayecto en dirección anterior ubicándose entre el techo de la órbita y el músculo elevador del párpado superior. Pasa por el **foramen supraorbitario** para irrigar los **músculos** y la **piel** de la **región frontal**. También da una **rama diploica** que irriga el hueso frontal.

Arteria etmoidal anterior

Esta arteria se dirige hacia el **foramen etmoidal anterior** por el que pasa junto al nervio etmoidal anterior, llegando así a la **fosa craneal anterior** donde se ubica por debajo de la duramadre. Desde allí pasa por los forámenes de la **lámina cribiforme** del etmoides e ingresa en la **cavidad nasal** y las **celdillas etmoidales anteriores** y **medias**. En su trayecto emite las siguientes **ramas**: una **rama meníngea anterior**, que irriga la

duramadre de la fosa craneal anterior; **ramas septales anteriores**, para la porción anterior y superior del tabique nasal; **ramas nasales anteriores y laterales**, para las **celdillas etmoidales anteriores** y para la **porción superior** de la pared **lateral** de la **cavidad nasal**.

Arteria etmoidal posterior

Esta arteria se dirige hacia la porción posterior de la pared medial de la órbita, por debajo del músculo oblicuo superior, donde pasa por el **foramen etmoidal posterior** junto al nervio etmoidal posterior. Ingresa en la **fosa craneal anterior**, irrigando la duramadre que está por encima de la **lámina cribiforme**. Atraviesa esta última e ingresa en la **cavidad nasal** para irrigar su **porción superior y posterior**.

Arterias palpebrales mediales

Se originan de la arteria oftálmica en dirección medial al nervio óptico, por debajo de la tróclea del músculo oblicuo superior. Descienden por detrás del saco lagrimal para **irrigar** los **párpados superior e inferior**. Forman junto a las arterias palpebrales laterales una **arcada palpebral superior**, ubicada a nivel del tarso superior, y una arcada palpebral inferior a nivel del tarso inferior. Las **arterias palpebrales mediales** también dan origen a las **arterias conjuntivales posteriores**, que irrigan la conjuntiva palpebral.

Arteria supratroclear

Es **una de las dos ramas terminales** de la **arteria oftálmica**. Se origina a nivel de la porción anterior y medial de la órbita, asciende y pasa por el surco frontal para irrigar finalmente parte de la **región frontal**. La arteria supratroclear **se anastomosa** con su **homónimo contralateral**, con la **arteria supraorbitaria** y con la **arteria temporal superficial**.

Arteria dorsal de la nariz

Es la otra **rama terminal** de la **arteria oftálmica** que desciende entre la tróclea del músculo oblicuo superior y el ligamento palpebral medial. En su trayecto emite una **rama para** el **saco lagrimal**. Finalmente **se une** con la **arteria angular**, rama terminal de la arteria facial, y continúa hacia el **dorso nasal**.

Venas oftálmicas

Las **venas oftálmicas superior e inferior** drenan la sangre aportada por la arteria oftálmica. A continuación se describen ambas venas y sus afluentes.

Vena oftálmica superior

Esta vena se origina en dirección superior y medial al globo ocular, y por debajo del **techo de la órbita**. Pasa a través de la **fisura orbitaria superior** y termina en el **seno cavernoso**.

Recibe la sangre venosa de la **vena nasofrontal**, que a su vez se forma de la confluencia entre las venas supratroclear y angular. La vena oftálmica superior también recibe a las **venas etmoidales**, que drenan la sangre venosa de las celdillas etmoidales, y a la **vena lagri-**

mal, que drena la sangre venosa de la glándula lagrimal. Las **venas vorticosas** son cuatro a cinco ramas provenientes de la coroides que perforan las porciones laterales de la esclerótica y que terminan también en la vena oftálmica superior. Otros afluentes de esta última vena son las **venas ciliares anteriores**, que acompañan a la arteria homónima, y que reciben la sangre de las venas esclerales. La **vena central de la retina** acompaña también a la arteria homónima y termina en la vena oftálmica superior o directamente en el seno cavernoso. Esta vena presenta, al igual que la arteria, una porción extraocular y una porción intraocular. Finalmente la vena oftálmica superior recibe la sangre de las **venas episclerales**. Estas venas a su vez tienen como afluentes a las venas palpebrales (del párpado superior) y a las venas conjuntivales.

Vena oftálmica inferior

Esta vena es **la más pequeña** de las dos venas oftálmicas y está ubicada a nivel del **piso de la órbita**. **Drena la sangre** del **párpado inferior** y de la **glándula lagrimal**. Se une con la vena oftálmica superior para formar con ésta un tronco común, o pasa por el anillo tendinoso común a través de la **fisura orbitaria superior**, para terminar directamente en el **seno cavernoso**. También se **anastomosa** con el **plexo venoso pterigoideo** a través de la **fisura orbitaria inferior**.

Glaucoma

El glaucoma es el aumento de la **presión intraocular** que produce **pérdidas del campo visual** como consecuencia de la afección del nervio óptico. La **hipertensión intraocular** puede ser ocasionada por un aumento de la producción del humor acuoso (raro) o más frecuentemente por una disminución de su eliminación. Esto último sucede por la presencia de bloqueos trabeculares (glaucoma crónico simple de ángulo abierto) o pretrabeculares (glaucoma por cierre angular) que impiden la correcta eliminación del **humor acuoso**.

Audición

*El oído recibe las ondas sonoras y las transmite hacia los centros nerviosos. No sólo participa en la **audición** sino que también interviene en la regulación del **equilibrio**. El oído se divide en tres porciones: el oído externo, el oído medio, y el oído interno. El oído externo recibe las ondas sonoras y las transmite a los huesecillos del oído medio, que transforman las ondas sonoras en vibraciones que son transmitidas hacia el oído interno, donde se encuentran los ramos vestibular y coclear del NC VIII que corresponden a las fibras aferentes de las primeras neuronas de las **vías coclear** (audición) y **vestibular** (equilibrio) (fig. 3-97).*

Oído externo

El oído externo está formado por la oreja o **pabellón auricular**, el **conducto auditivo externo** y la **membrana timpánica**.

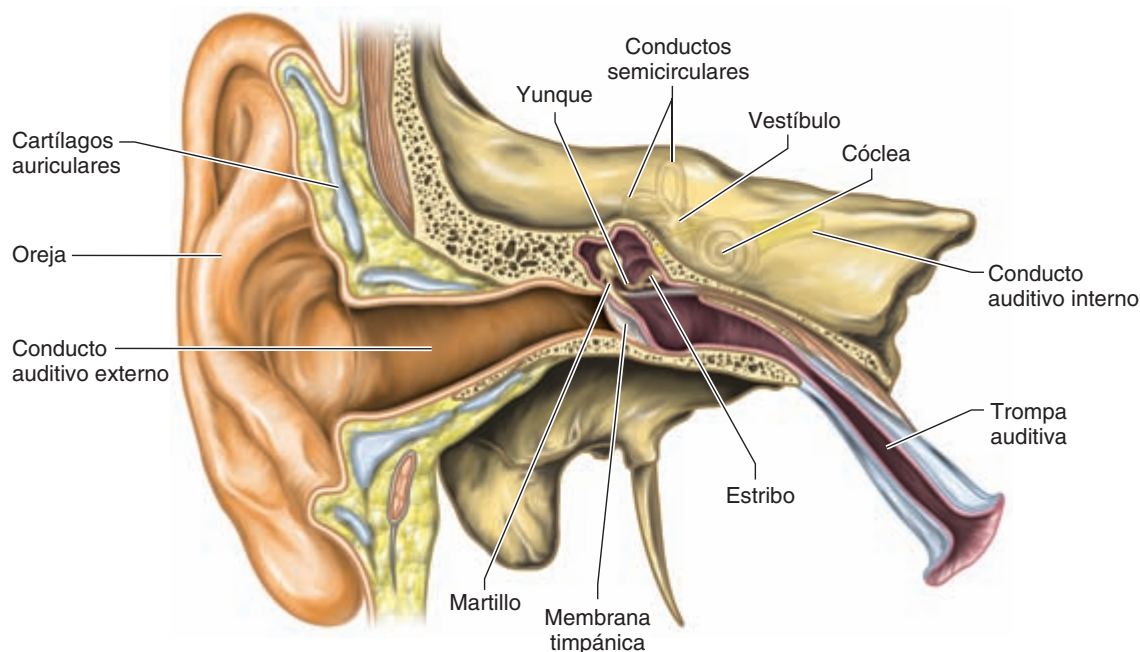


Fig. 3-97. Oído, corte coronal, vista anterior.

Pabellón auricular

La oreja o pabellón auricular está ubicada a ambos lados de la cabeza, entre la apófisis mastoides y la articulación temporomandibular. Presenta dos caras, lateral y medial, y una circunferencia.

Configuración externa

El pabellón auricular presenta dos caras, lateral y medial, y una circunferencia.

En la **cara lateral del pabellón auricular** encontramos una depresión profunda, la **concha auricular**, que está delimitada por tres repliegues cutáneos: el trago, el antitrago y el antihélix. En la porción superior de la concha auricular encontramos la cimba auricular, hendidura entre los pilares del hélix y del antihélix. La cavidad de la concha es su porción principal, ubicada por debajo del pilar del hélix y por detrás del trago.

El **hélix** es el pliegue lateral y curvo del pabellón auricular. El pilar del hélix corresponde al origen del hélix a nivel de la concha auricular. La espina del hélix es la pequeña protuberancia que se extiende en dirección anterior desde el pilar del hélix. La cola del hélix corresponde al extremo posterior e inferior del hélix, que está separado del antitrago mediante el canal del hélix. Ocasionalmente encontramos una pequeña protrusión en dirección anterior denominada **tubérculo auricular** [de Darwin], sobre la porción superior y posterior del hélix. En otras ocasiones podemos encontrar (inconstante) una protrusión que apunta en dirección posterior, en la porción posterior y superior del hélix, denominada **vértice auricular**.

El **antihélix** es el pliegue curvilíneo que está ubicada en dirección **anterior** a la **cola** del **hélix**. Los dos pilares del antihélix están formados por la bifurcación

superior del antihélix. Entre estos dos pilares queda delimitada la **fosa triangular**. Entre el hélix y el antihélix encontramos el **canal del hélix**.

En la porción medial de la cara lateral del pabellón auricular encontramos al **trago**, una eminencia triangular plana que está ubicada en dirección anterior al orificio auditivo externo. Ocasionalmente aparece un pequeño tubérculo en el extremo superior del trago: el **tubérculo supratragico**. Inmediatamente por encima del trago encontramos la **escotadura anterior** de la oreja, entre el trago y el pilar del hélix. Enfrentado en dirección posterior al trago, está el **antitrago**, continuación del antihélix. Entre el trago y el antitrago encontramos la **escotadura intertragica**. Entre el antitrago y el hélix está el **surco auricular posterior**.

La porción inferior de la cara lateral no presenta cartílago en su interior y corresponde al **lóbulo de la oreja**.

La **cara medial del pabellón auricular** está orientada en dirección medial y posterior. Esta cara se halla configurada en forma inversa a la cara medial: es convexa a nivel de la concha auricular y cóncava a nivel del antihélix.

La **circunferencia del pabellón auricular** es ovalada y une sus caras medial y lateral.

Configuración interna

El pabellón auricular está formado por un esqueleto cartilaginoso, rodeado por ligamentos y músculos, y revestido por piel.

El **cartílago auricular** está formado por cartílago elástico, que reproduce los relieves del pabellón auricular descritos más arriba. Además podemos encontrar un estrechamiento, el **istmo del cartílago auricular**, entre el orificio auditivo externo y la lámina del trago. La **incisura terminal de la oreja** es otra escotadura que separa la lámina del trago del resto del cartílago auricular. La

fisura antitragohelicina separa la porción inferior del antitrago y del hélix cerca de su extremo inferior y del antihélix y el hélix cerca de su extremo superior. En la cara posterior del cartílago auricular encontramos la **fosa del pilar del hélix** y la **fosa antihélica**. Esta última se corresponde con el antihélix de la cara anterior o lateral del cartílago auricular. En la cara posterior del cartílago auricular también encontramos la **eminencia de la concha**, protrusión posterior de la cavidad de la concha. La protrusión posterior del canal del hélix sobre la cara posterior del cartílago auricular se denomina **eminencia del canal del hélix**, y la protrusión de la fosa triangular, **eminencia de la fosa triangular**.

Los **ligamentos del pabellón auricular** fijan el cartílago auricular al hueso temporal. Son los ligamentos auriculares anterior, superior y posterior. El **ligamento anterior** está formado por fibras que se extienden desde la raíz del arco cigomático hasta la espina del hélix. El **ligamento superior** se extiende desde el borde superior de la porción ósea del orificio auditivo externo hasta la espina del hélix, y el **ligamento posterior** une la apófisis mastoides con la eminencia de la concha.

Los **músculos auriculares** no tienen valor desde el punto de vista funcional en el hombre. Éstos son: los **músculos mayor y menor del hélix**, del **trago**, del **antitrago**, **transverso** y **oblicuo** de la oreja y **piramidal**. El **músculo mayor del hélix** asciende desde la espina del hélix hasta el hélix. El **músculo menor del hélix** está ubicado sobre el pilar del hélix. El **músculo del trago** está formado por fibras musculares verticales que están apoyadas sobre la lámina del trago, y el **músculo del antitrago** se extiende sobre el antitrago, mientras que algunas de sus fibras llegan hasta la cola del hélix. El **músculo transverso** se inserta en la eminencia del canal del hélix hasta la eminencia de la concha, en la cara posterior del cartílago auricular. El **músculo oblicuo** también se encuentra en la cara posterior del cartílago auricular entre la eminencia de la concha y la eminencia de la fosa triangular. El **músculo piramidal** se extiende desde el trago hasta la espina del hélix. De manera inconstante encontramos el **músculo de la incisura terminal** que une el trago con la incisura terminal.

Vascularización e inervación

La **cara lateral** del pabellón auricular está irrigada por ramas de la **arteria temporal superficial**, en tanto que la **cara medial** recibe ramas de la **arteria auricular posterior**. Cada una de estas dos arterias da ramas circundantes y perforantes que comunican los vasos de la cara lateral con los de la cara medial.

El drenaje venoso de la cara lateral termina en la vena temporal superficial y el de la cara medial en las venas yugulares externa o mastoidea.

Los **vasos linfáticos** de la **cara medial** drenan la linfa hacia los **nodos mastoideos** y **parotídeos profundos** infraauriculares. Los vasos linfáticos de la **cara lateral** drenan la linfa hacia los **nodos parotídeos profundos preauriculares**.

La **inervación motora** de los músculos auriculares proviene del **nervio facial** y la **inervación sensitiva** del **nervio auriculotemporal** y del ramo **auricular mayor** del plexo cervical superficial.

Conducto auditivo externo

El **conducto auditivo externo** es un conducto en forma de **"S" aplanada** en sentido anteroposterior, que presenta una **porción ósea** y una **porción cartilaginosa**. Se extiende **desde el orificio auditivo externo hasta la membrana timpánica** y tiene aproximadamente 2,4 cm de largo y 6 mm de diámetro. El orificio auditivo externo corresponde a la apertura externa del conducto. La pared anterior del conducto auditivo externo se relaciona con la articulación temporomandibular, la pared posterior con la apófisis mastoides, la pared superior con la fosa craneal media y la pared inferior con la glándula parótida.

El **tercio lateral del conducto auditivo externo** está formado por la **porción cartilaginosa**. En esta última porción encontramos el cartílago del conducto auditivo, que está unido al cartílago auricular. El cartílago del conducto auditivo se estrecha de lateral a medial y forma un surco que está abierto arriba y atrás. Generalmente presenta dos orificios anteriores cubiertos por tejido conectivo. La porción lateral del cartílago del conducto auditivo está formada por la **lámina del trago**, ubicada directamente por delante del orificio auditivo externo.

La **porción ósea** del conducto auditivo externo está formada por la **porción timpánica del hueso temporal**.

Vascularización e inervación

La **porción lateral** del conducto auditivo externo está irrigada por ramas de las **arterias temporal superficial** y **auricular posterior**, y la **porción medial** por la **arteria timpánica**. El drenaje venoso termina en las **venas maxilares** y **yugular externa**. El drenaje linfático llega hacia los **ganglios parotídeos profundos** y **cervicales profundos**.

La **inervación sensitiva** de la porción lateral del conducto está dada por el **nervio auriculotemporal**, la de la pared posterior lateral por el **ramo auricular mayor**, y la de la pared posterior medial (porción ósea) por el **nervio vago** a través de un ramo auricular. El **nervio facial** también emite un ramo sensitivo para la pared posterior del conducto.

Membrana timpánica

La membrana timpánica forma el límite medial del **conducto auditivo externo** y la pared lateral de la cavidad timpánica. Es una membrana delgada, transparente y circular, que se extiende en dirección diagonal (descendente de medial a lateral) al final del conducto auditivo externo. Su diámetro es de 9-11 mm. Se inserta abajo en el surco timpánico del hueso temporal, al cual está anclada mediante un rodete anular fibrocartilaginoso. En dirección superior se fija a la apófisis lateral del martillo. La membrana timpánica presenta una **cara lateral** y una **cara medial**, y **dos porciones: flácida y tensa**. Está conformada por tres capas: lateral o cutánea, media fibrosa y mucosa (**fig. 3-98**).

La **porción flácida** [membrana de Shrapnell] es la porción más pequeña y delgada de la membrana timpánica. Está ubicada por encima de los pliegues anterior y

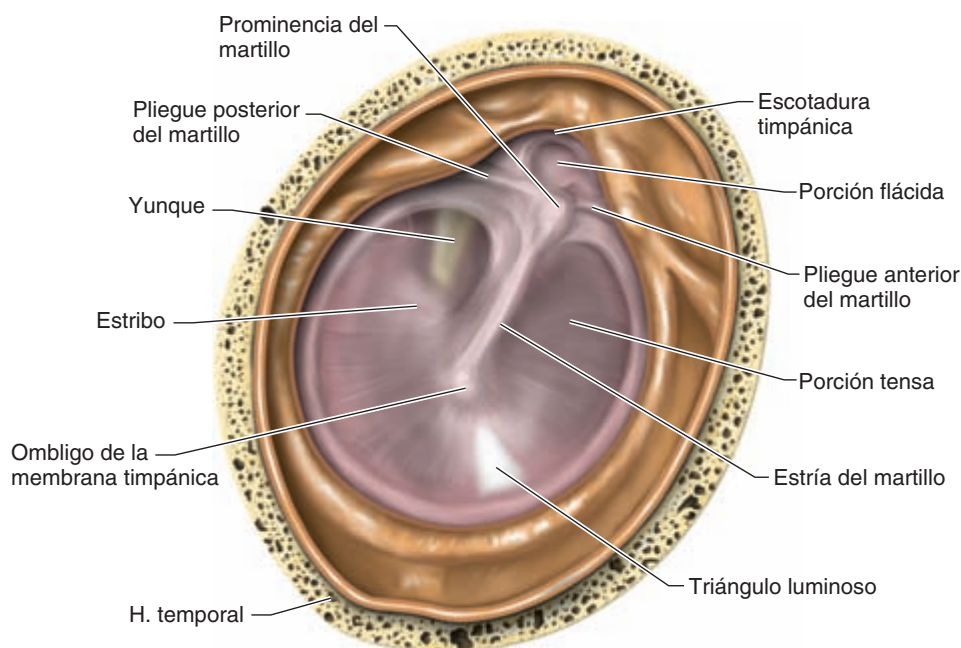


Fig. 3-98. Membrana timpánica derecha, vista desde el conducto auditivo externo.

posterior del martillo. Por debajo de los pliegues anterior y posterior del martillo está la **porción tensa**, porción más grande de la membrana timpánica.

En la **cara medial de la membrana timpánica**, que forma la pared lateral de la cavidad timpánica, encontramos el **pliegue anterior del martillo**, que se extiende en dirección anterior desde la base del manubrio del martillo, y el **pliegue posterior del martillo**, que se extiende en dirección posterior a partir de la raíz del manubrio del martillo.

La **cara lateral de la membrana timpánica** forma el límite medial del conducto auditivo externo. Se la puede ver mediante la **otoscopia**, en la cual tiene normalmente un color **gris perla**. En el **centro** se puede ver una depresión producida por la punta del manubrio del martillo, que tracciona la membrana en dirección medial: es el **ombligo de la membrana timpánica**. Este último divide la membrana timpánica en **cuatro cuadrantes: dos retroumbilicales y dos preumbilicales**. En el **cuadrante anterior y superior de la membrana** podemos observar los **pliegues anterior y posterior del martillo**, la prominencia y la estría del martillo. La **prominencia del martillo** corresponde a la pequeña elevación producida por la apófisis lateral del martillo. La **estria del martillo** es la saliente producida por el manubrio del martillo que está adherido a la membrana timpánica. En el cuadrante posterior y superior se puede observar el relieve de la rama larga del yunque. Las punciones de la membrana timpánica se realizan en su cuadrante posterior e inferior. En el cuadrante anterior e inferior encontramos el triángulo luminoso.

tracciona con una mano el pabellón auricular en dirección posterior y superior para rectificar la curvatura del conducto auditivo externo y se introduce el otoscopio. En su estado normal la **membrana timpánica** es de color gris perla. Se la divide en cuatro cuadrantes: en el cuadrante posterosuperior se puede ver el relieve de la rama larga del yunque, en el cuadrante posteroinferior se realizan las punciones de la membrana timpánica ante la presencia de supuración en la cavidad timpánica, en el cuadrante anteroinferior está el **triángulo luminoso** y en el cuadrante anterosuperior está la estría del martillo.

Otitis aguda externa

La otitis aguda externa es la **inflamación aguda del conducto auditivo externo**. Puede estar circunscrita o puede ser difusa.

La **otitis externa circunscrita** es la inflamación del tercio lateral del conducto auditivo externo producida generalmente por la infección de una glándula pilosebácea (forúnculo) a causa de una bacteria (*Staphylococcus aureus*).

La **otitis externa difusa bacteriana** es la infección de la piel de todo el conducto auditivo externo producida por bacterias gramnegativas y *Staphylococcus aureus*. Los factores predisponentes para este tipo de infección son: el uso de hisopos para limpiar el oído, el agua de las piscinas o las erosiones de la piel a este nivel.

Clinicamente se manifiestan con otalgia, dolor a la compresión del trago y, ocasionalmente, otorrea.

Examen otoscópico

La **otoscopia** es el principal método de diagnóstico para las patologías del oído externo y del oído medio. Se

Oído medio

El oído medio está ubicado **entre el oído externo y el oído interno**. Está formado por una cavidad, la **cavi-**

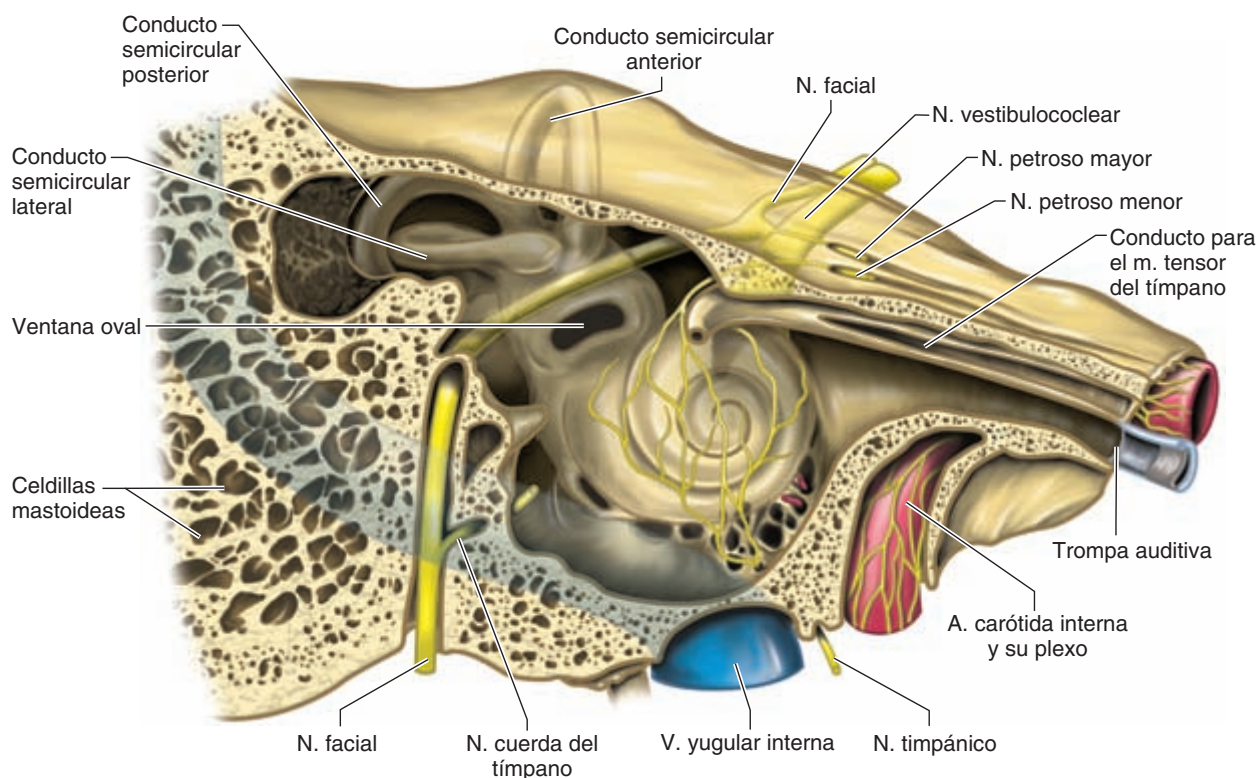


Fig. 3-99. Oído medio derecho. Cavidad timpánica, vista lateral. El laberinto óseo, el seno sigmoideo y el conducto auditivo interno se ven por transparencia.

dad timpánica, en cuyo interior se encuentran los **huesecillos del oído** y los **músculos** del oído medio. El oído medio **está comunicado con la nasofaringe mediante la trompa auditiva**. En dirección posterior se comunica con las **celdillas mastoideas**.

Cavidad timpánica: límites y relaciones

La cavidad timpánica presenta seis paredes: membranosa, laberíntica, carotídea, mastoidea, tegmental y yugular (**fig. 3-99**).

Pared membranosa

Es la **pared lateral** de la cavidad timpánica, que está formada por la **membrana timpánica**.

Pared laberíntica

Es la **pared medial** de la cavidad timpánica, que separa el oído medio del oído interno. En la **parte superior** de esta pared encontramos la **ventana oval**, apertura ósea cubierta habitualmente por la base del estribo. En **dirección inferior** y ligeramente posterior a la ventana oval está la **fosa de la ventana oval**, una pequeña depresión que queda entre el martillo y el yunque sobre la pared laberíntica de la cavidad timpánica. En dirección inferior y ligeramente anterior a la fosa de la ventana oval encontramos una saliente ósea producida por la cóclea, que corresponde al **promontorio**. En dirección anterior al promontorio está el **surco del promontorio**, producido por el plexo timpánico, y en dirección posterior encontramos un rebor-

de óseo delgado que corresponde al **subículo del promontorio**. En dirección posterior al promontorio y por debajo de la fosa de la ventana oval está la **ventana redonda**, con la **fosa de la ventana redonda** (depresión que conduce a la ventana redonda). La ventana redonda está cerrada por la **membrana timpánica secundaria** y se continúa en dirección medial con la rampa timpánica de la cóclea. La **membrana timpánica secundaria** se inserta en la **cresta de la ventana redonda**, reborde óseo ubicado alrededor de la ventana redonda. En dirección posterior a la ventana redonda encontramos una depresión ósea profunda denominada **seno timpánico**. En dirección superior al promontorio, al final del conducto para el músculo tensor del tímpano, encontramos una saliente ósea denominada **apófisis cocleariforme**. Esta última, junto a una lazada de fibras de tejido conjuntivo, forma una polea para el músculo tensor del tímpano (**fig. 3-100**).

Pared carotídea

Es la **pared anterior** de la cavidad timpánica, formada por el **conducto carotídeo** y parte de la **apertura lateral de la trompa auditiva**.

Pared mastoidea

Es la **pared posterior** de la **cavidad timpánica**. En esta pared encontramos al **aditus ad antrum**, la entrada de la cavidad timpánica hacia el antro mastoideo, que presenta una pequeña depresión (la **fosa del yunque**) que contiene el ligamento posterior del yunque. También podemos observar en esta cara las **prominencias del conducto semicircular lateral y del conducto**

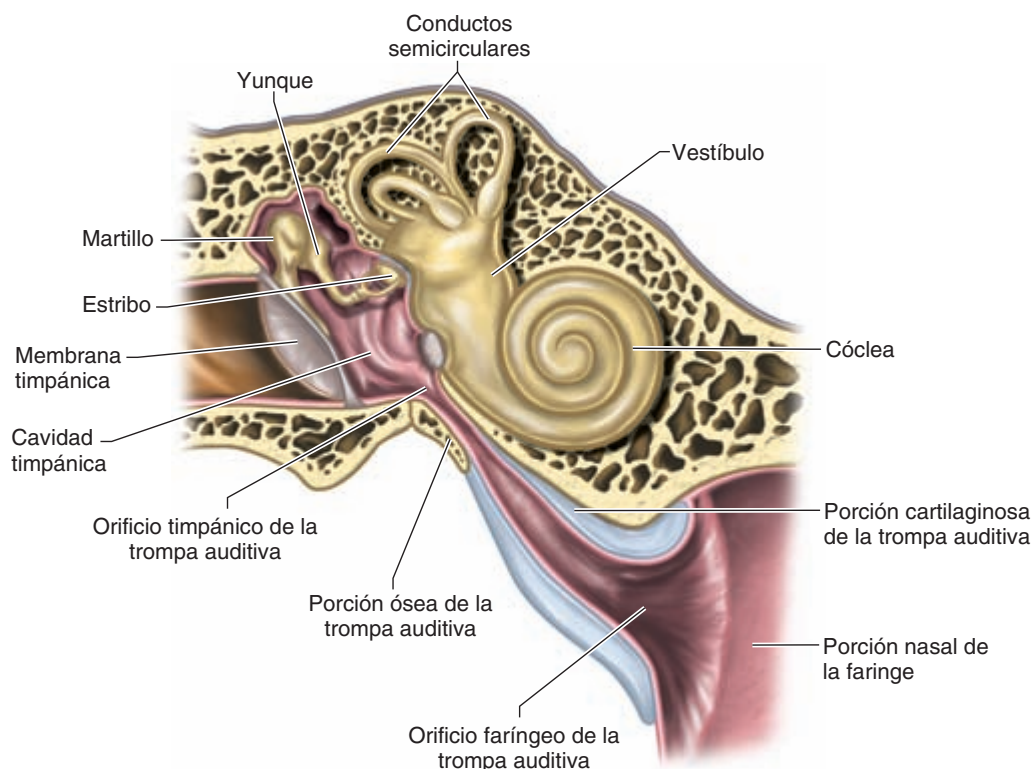


Fig. 3-100. Esquema de un corte oblicuo del oído derecho. Se ven la cavidad timpánica, el laberinto óseo y la trompa auditiva.

facial. A la altura de la ventana oval encontramos una saliente ósea cónica, que corresponde a la **eminencia piramidal**. Esta última presenta un orificio en su punta, por donde sale el tendón del estribo. Entre la eminencia piramidal y la fosa del yunque está el **seno posterior**. A nivel de la eminencia piramidal, sobre el borde posterior de la membrana timpánica está la **apertura timpánica del conductillo para la cuerda del tímpano**.

El **antro mastoideo** es el espacio a través del cual el oído medio se comunica en dirección posterior y superior con las **celdillas mastoideas**. Estas últimas son pequeñas cavidades neumáticas cubiertas por epitelio escamoso o cilíndrico.

Pared tegmentaria o techo de la cavidad timpánica

El **techo de la cavidad timpánica** es delgado y está ubicado en dirección lateral a la eminencia arcuata de la porción petrosa del hueso temporal. Aquí encontramos el **receso epitimpánico**, que corresponde al **domo de la cavidad timpánica**, por encima del borde superior de la membrana timpánica. La porción superior o más alta del receso epitimpánico corresponde a la **cúpula**.

Pared yugular o piso de la cavidad timpánica

Es la pared inferior de la cavidad timpánica, que está orientada hacia la fosa yugular. Aquí encontramos la **eminencia estiloidea**, saliente producida por la apófisis

estiloides hacia el piso de la cavidad timpánica, y las **celdillas timpánicas** (pequeñas depresiones).

Huesecillos del oído

Los huesecillos del oído son de **lateral a medial**: el **martillo**, el **yunque** y el **estribo**. Forman una cadena articulada que transmite el sonido desde la membrana timpánica al oído interno (**fig. 3-101**).

Martillo

Es el más lateral de los huesecillos. Presenta un manubrio, una cabeza, un cuello y dos apófisis (lateral y anterior). La cara lateral del **manubrio** del martillo está fusionada a la membrana timpánica, hasta su apófisis lateral. En el extremo del manubrio encontramos la **apófisis lateral** del martillo, que produce la eminencia maleolar a nivel de la membrana timpánica. La **cabeza** del martillo es convexa y se articula con la concavidad presente en el cuerpo del yunque. La **apófisis anterior** del martillo es delgada y larga. Tiene un trayecto horizontal y anterior. En los recién nacidos se extiende hasta la fisura petrotimpánica y en el adulto involuciona.

Yunque

El yunque está ubicado entre la cabeza del martillo y el estribo. Presenta un cuerpo y dos ramas, larga y corta. El **cuerpo** se articula con el martillo. La **rama larga** desciende casi verticalmente por detrás del manubrio del martillo. En su extremo encontramos una pequeña apó-

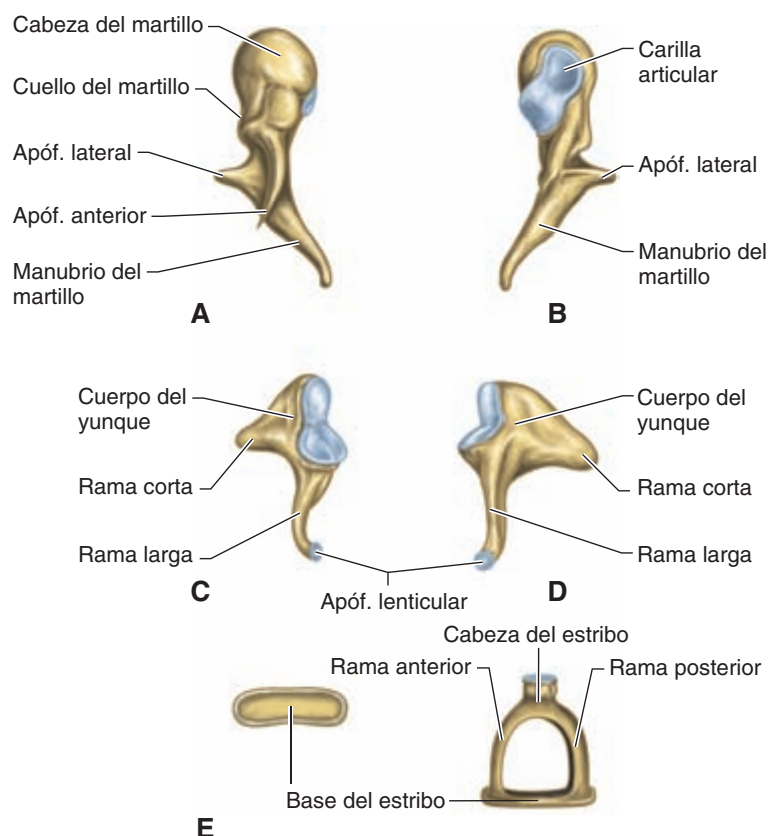


Fig. 3-101. Huesecillos del oído derecho. **A.** Martillo, vista anterior. **B.** Martillo, vista posterior. **C.** Yunque, vista anterolateral. **D.** Yunque, vista medial. **E.** Estribo, vista medial. **F.** Estribo, vista superior.

fisis que se articula con el estribo: la **apófisis lenticular**. La **rama corta** del yunque es horizontal y apunta en dirección posterior. Está unida mediante un ligamento a la fosa del yunque.

Estribo

El estribo está ubicado entre el yunque y la pared laberíntica de la cavidad timpánica. Presenta una cabeza que está unida a la base mediante una **rama anterior** (casi recta) y otra **rama posterior** (curva). La **cabeza** del estribo se articula con la apófisis lenticular del yunque y la **base** del estribo se inserta en la ventana oval.

Articulaciones de los huesecillos

Las articulaciones entre los huesecillos del oído son sindesmosis. La **articulación incudomaleolar**, entre la cabeza del martillo y el cuerpo del yunque, es una **articulación selar**. Presenta un pequeño menisco intraarticular, está revestida por cartílago y reforzada por un ligamento capsular.

La **articulación incudoestapedial** entre la apófisis lenticular del yunque y la cabeza del estribo, es una **articulación esferoidea**. Presenta una pequeña cápsula revestida por una membrana sinovial.

La **articulación timpanoestapedial**, es la articulación entre la base del estribo y la ventana oval. Su porción anterior es más ancha que la posterior.

Ligamentos de los huesecillos

El **martillo** presenta tres ligamentos: anterior, lateral y superior. El **ligamento anterior** del martillo se extiende desde la apófisis anterior del martillo hasta la fisura petrotimpánica. El **ligamento superior** del martillo se extiende desde la cabeza del martillo hasta el techo del recesso epitimánico. El **ligamento lateral** se inserta en el cuello del martillo y llega hasta el borde superior de la escotadura timpánica.

El **yunque** presenta el **ligamento superior del yunque** que se extiende desde el cuerpo del yunque hasta el techo del recesso epitimánico. Corre paralelo al ligamento superior del martillo. El **ligamento posterior del yunque** se inserta en la rama corta del yunque y llega hasta la pared lateral de la cavidad timpánica.

El **estribo** presenta una membrana delgada, la **membrana estapedial**, que une la rama posterior con la anterior y con la base. El **ligamento anular del estribo** une la base del estribo con los bordes de la ventana oval.

Músculos del oído medio

Los músculos que se insertan en los huesecillos del oído son el músculo tensor del tímpano y el músculo del estribo.

El **músculo tensor del tímpano** se inserta alrededor de la apófisis cocleariforme y en el manubrio del martillo. Se aloja en el conducto del músculo tensor del tímpano, en dirección superior a la trompa auditiva. Está **inervado** por un **ramo del nervio mandibular**.

El **músculo del estribo** se inserta en la pared posterior de la cavidad timpánica y termina en la cabeza del estribo. Su contracción inclina la base del estribo, atenuando sus vibraciones. Está inervado por el **nervio del músculo del estribo, ramo del NC VII**.

Mucosa del oído medio

La cavidad timpánica está tapizada por un **epitelio escamoso o cilíndrico**, con una **lámina propia** muy **vascularizada**. Esta mucosa **presenta pliegues**. Los **pliegues posterior y anterior del martillo** se extienden desde la base del manubrio del martillo hasta las porciones posterosuperior y anterosuperior del anillo timpánico conteniendo las porciones posterior y anterior de la cuerda del tímpano, respectivamente. Entre el cuello del martillo y los pliegues anterior y posterior del martillo se forma el **pliegue de la cuerda del tímpano**. La **mucosa también presenta recesos** a nivel de la cara medial de la membrana timpánica: un **receso anterior**, entre el pliegue anterior del martillo y la membrana timpánica; un **receso superior** [de Prussak], entre el cuello del martillo y la porción flácida de la membrana timpánica, y un **receso posterior** entre el pliegue posterior del martillo y la membrana timpánica. Entre la cabeza del yunque y el techo del receso epitimpánico encontramos el **pliegue del yunque**. Entre la pared mastoidea de la cavidad timpánica y el estribo encontramos el **pliegue del estribo**.

Trompa auditiva

La **trompa auditiva o faringotimpánica** es un **conducto** de aproximadamente **4 cm** de longitud que se extiende entre la cavidad timpánica del oído medio y la pared lateral de la nasofaringe. Su función es ventilar la cavidad timpánica. A nivel de la pared carotídea de la cavidad timpánica está el **orificio timpánico**. Presenta una porción ósea y una porción cartilaginosa. La **porción ósea** corresponde al **tercio lateral** y posterosuperior, que está ubicado en dirección inferior al conducto del músculo tensor del tímpano y que presenta pequeñas depresiones en su pared (celdillas neumáticas tubarias). Entre las porciones ósea y cartilaginosa está el **istmo de la trompa auditiva**. La **porción cartilaginosa** corresponde a los dos tercios mediales de la trompa auditiva. El carílago tubario está formado solamente por cartílago elástico. Presenta una lámina medial, una lámina lateral y una lámina membranosa. La porción cartilaginosa termina en dirección medial en el **orificio faríngeo** de la trompa auditiva, a nivel de la pared lateral de la nasofaringe.

La **mucosa** de la trompa auditiva está formada por epitelio ciliado simple que presenta glándulas mucosas en su interior (glándulas tubarias).

Otitis media

La otitis media es la inflamación de la mucosa que reviste la cavidad timpánica del oído medio. Esta inflamación produce la acumulación de líquido generalmente de características serosas (otitis serosa). Las **otitis medias** suelen producirse como consecuencia de una falta de aireación y un descenso de la presión del oído medio, que conduce a la formación de un trasudado. Esta falta de aireación del oído medio a través de la **trompa auditiva** es frecuente en niños con hipertrofia adenoidea, con malformaciones del paladar blando o con síndrome de Down. En adultos la otitis media generalmente es producida por infecciones **nasofaríngeas** o procesos alérgicos, pero siempre se debe descartar la presencia de un tumor de faringe. Clínicamente la otitis media se manifiesta con: sensación de "oído tapado", autofonía, chasquidos con la deglución, hipoacusia de transmisión. No hay otalgia (dolor de oído) ni otorrea (secreción por el conducto auditivo externo). En la otoscopia la **membrana timpánica** está opaca y retraída, presenta burbujas y niveles hidroaéreos.

Mastoiditis

La mastoiditis es la inflamación de la mucosa que reviste las celdillas mastoideas asociada a compromiso óseo con osteólisis. Es la complicación más frecuente de las **otitis medias**. Presenta una fase inicial en la que se produce la reabsorción de los tabiques óseos de las celdillas mastoideas. Esto genera una cavidad donde progresa la infección. Cuando la infección se exterioriza se puede producir un absceso subperióstico.

Clínicamente se agregan dolor, eritema y edema **retroauriculares**, así como fiebre a los síntomas de la otitis mencionados más arriba. Los métodos de diagnóstico son la otoscopia (abombamiento del cuadrante posterosuperior de la membrana timpánica) y la TC (opacidad y alteración ósea mastoidea).

Bloqueo de la trompa auditiva

La obstrucción o bloqueo de la **trompa auditiva** por afecciones rinofaríngeas (adenoides, tumores de faringe, etc.) genera hipopresión a nivel del oído medio. Esto produce una hipoacusia transitoria de transmisión. El paciente refiere autofonía y tener el oído "tapado". En la otoscopia se ve la retracción de la **membrana timpánica**.

Oído interno

El oído interno es la porción del órgano vestibuloclear que está alojada en la **porción petrosa del hueso temporal**. El órgano vestibuloclear es el sistema sensorial encargado de la percepción de los cambios posturales, incluida la posición de la cabeza, y de los sonidos. El oído interno está ubicado en dirección medial al oído medio y está formado por un conjunto de cavidades óseas que se hallan dentro de la porción petrosa del hueso temporal. Estas cavidades constituyen el **laberinto óseo**, ocupado por sacos membranosos que, a su

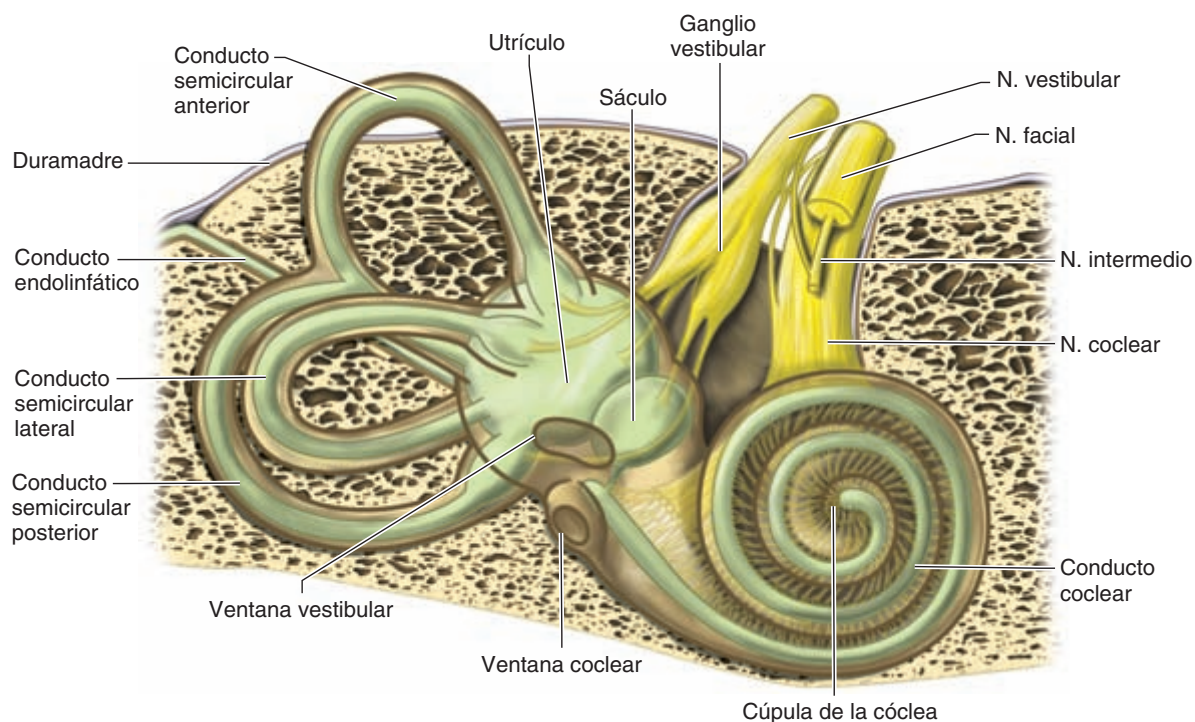


Fig. 3-102. Oído interno derecho. Vista lateral. Se ve por transparencia el contenido del laberinto óseo.

vez, constituyen el **laberinto membranoso**. En las paredes de los sacos membranosos están los receptores de las vías vestibular (equilibrio) y coclear (audición). Dentro de los sacos membranosos encontramos la endolinfa, y entre los laberintos óseo y membranoso está la perilinfa (**fig. 3-102**).

Laberinto óseo

El laberinto óseo está formado por el vestíbulo, los conductos semicirculares, la cóclea y el conducto auditivo interno.

Vestíbulo

Es la porción del laberinto óseo que contiene el sáculo y el utrículo. Tiene seis paredes: lateral, medial, superior, inferior, anterior y posterior.

La **pared lateral** está ubicada entre el vestíbulo y la cavidad timpánica. En esta pared encontramos la ventana oval y la ventana redonda.

La **pared medial separa** el **vestíbulo** de la pared lateral **del conducto auditivo interno**. En esta pared hay una depresión, el **receso utricular o elíptico**, donde se aloja el utrículo y donde encontramos los orificios internos de los conductillos vestibulares. En dirección anterior al receso utricular está la **cresta vestibular**, que lo separa del **receso sacular o esférico**. En este último se aloja el sáculo. En dirección anterior e inferior al receso sacular está ubicado el **receso coclear** en el cual se aloja el extremo inferior del conducto coclear. Los tres recesos son perforados por pequeños orificios que conforman las tres **máculas** o manchas **cribosas**, por donde pasan las fibras que van a conformar el nervio

vestibulococlear. Por las máculas cribosas **superior, media e inferior** pasan las **fibras** de los **nervios utriculoampular, sacular y ampular posterior** respectivamente.

La **paredes superior e inferior** forman el techo y el piso del vestíbulo, respectivamente. La **pared anterior** del vestíbulo está relacionada en su parte alta con el conducto facial y el nervio facial, y en su parte baja con la rampa vestibular de la cóclea. La **pared posterior** presenta el orificio del extremo ampular del conducto semicircular posterior.

Conductos semicirculares

Los conductos semicirculares son tres conductos con forma de herradura que están ubicados en dirección superior y posterior al vestíbulo, comenzando y terminando en él. Son tres conductos semicirculares: anterior, lateral y posterior. Cada conducto presenta un extremo u **orificio** dilatado o **ampular** y un **orificio** no dilatado o **no ampular**. Los extremos no ampulares de los conductos semicirculares anterior y posterior se unen y terminan en el vestíbulo a través de la rama ósea común.

El **conducto semicircular anterior** (superior) es **vertical**, casi perpendicular al eje de la porción petrosa del hueso temporal. En su extremo anterior presenta la **ampolla ósea anterior**.

El **conducto semicircular posterior** es **casi paralelo** al eje de la porción petrosa del hueso temporal. En su extremo inferior presenta la **ampolla ósea posterior**.

El **conducto semicircular lateral** es **horizontal** y en su **extremo anterior** presenta la **ampolla ósea lateral**, ubicada directamente por delante de la ampolla ósea anterior.

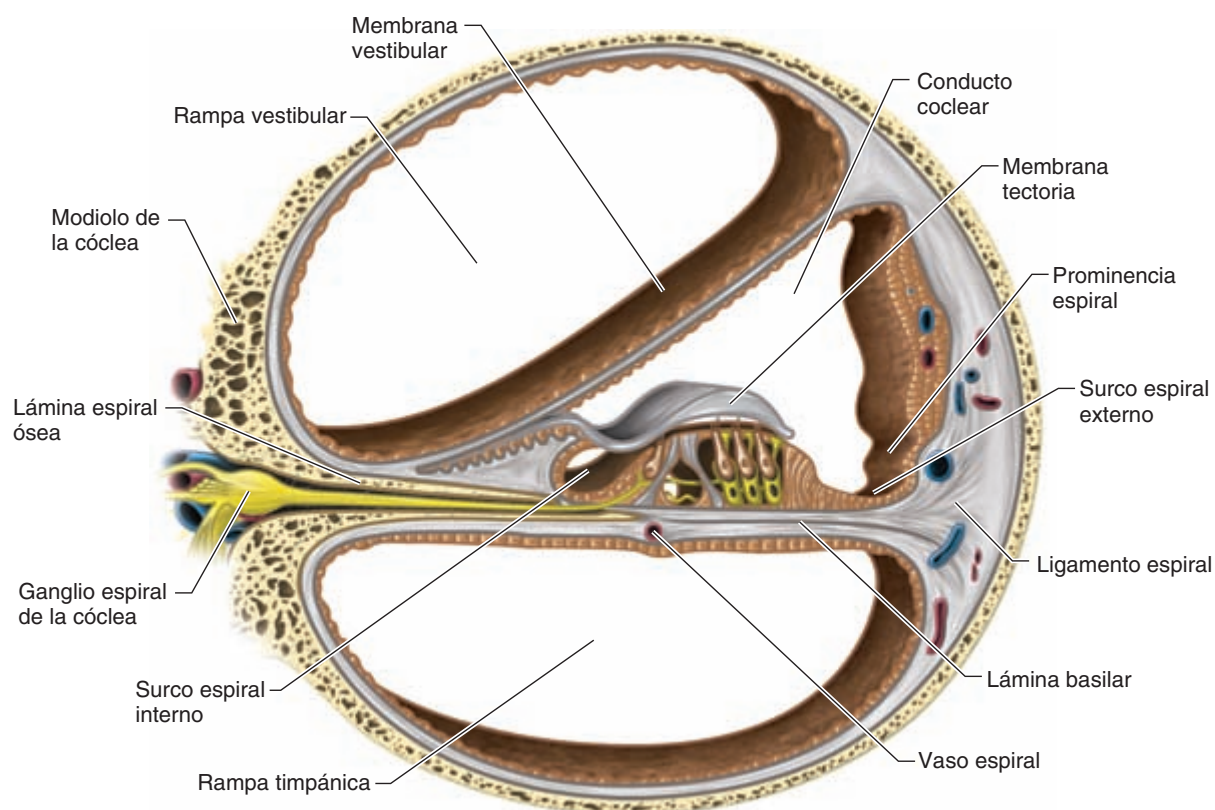


Fig. 3-103. Cóclea. Corte transversal del conducto coclear y de las rampas vestibular y timpánica.

Cóclea [caracol]

Tiene forma de cono con una base de 8-9 mm de ancho, aplicada contra el fondo del conducto auditivo interno, y una altura de 4-5 mm. El modiolos o columela forma el eje de la cóclea. Alrededor del modiolos está el conducto espiral, que en el ser humano da entre $2\frac{1}{2}$ y $2\frac{3}{4}$ vueltas. La **lámina ósea espiral** es una laminilla ósea delgada que comienza en la pared inferior del vestíbulo y se introduce en la cóclea dentro del conducto espiral. Rodea el modiolos y su borde lateral es libre. **Divide la cavidad coclear** en mitades semicilíndricas denominadas **rampa vestibular** (comienza en el vestíbulo) y **rampa timpánica** (comienza en la ventana redonda). La laminilla ósea ubicada en dirección medial e inferior a la rampa vestibular se denomina **laminilla vestibular**, y la laminilla ósea medial y superior a la rampa timpánica es la **laminilla timpánica**. La **lámina espiral ósea termina** en el **gancho de la lámina espiral** a nivel de la **cúpula coclear**. Esta última presenta una apertura denominada **helicotrema**, que comunica la rampa vestibular con la timpánica (**fig. 3-103**).

Conducto auditivo interno

Es un conducto horizontal de aproximadamente 1 cm de largo, que está ubicado en el interior de la porción petrosa del hueso temporal. El fondo del conducto auditivo interno está relacionado con la pared medial del vestíbulo. La cresta transversal lo divide en una porción superior y una porción inferior. En la porción superior encontramos el área facial, donde comienza el conducto

facial. En dirección lateral al conducto facial encontramos el área vestibular superior, por donde pasan las fibras del nervio utriculoampular. Entre el área facial y el área vestibular superior está la cresta vertical. En dirección inferior está el **área vestibular inferior**, por donde pasan fibras del nervio sacular. Detrás de esta área se puede ver el **orificio singular** por donde pasa el nervio ampular posterior. En el extremo medial del conducto auditivo interno está el **orificio auditivo interno**, por donde pasan los **NC VII y VIII** y los **vasos laberínticos**.

Laberinto membranoso

Son las partes blandas que están dentro del laberinto óseo: pequeños conductos y dilataciones recubiertos por epitelio, suspendidos por tejido conjuntivo. Dentro del laberinto membranoso está el espacio endolinfático que contiene la endolinfa. El laberinto membranoso se divide en el laberinto vestibular y el laberinto coclear.

Laberinto vestibular

Está formado por el utrículo, el sáculo, los conductos semicirculares membranosos y la porción inicial del conducto coclear y del conducto endolinfático.

El **utrículo** es un pequeño saco de 2,5-3,5 mm, en el que comienzan y terminan los conductos semicirculares. Presenta un pequeño receso: el **receso utricular**.

El **sáculo** es un saco redondeado de 2-3 mm de diámetro que contiene el área sensorial.

Los **conductos semicirculares anterior, posterior y lateral** son semicírculos **membranosos** ubicados dentro de los conductos semicirculares óseos. Presentan las mismas características y ampollas que los conductos semicirculares óseos con la diferencia de que son membranosos.

El **conducto utriculosacular** es un conducto en forma de Y que une el conducto endolinfático con el utrículo y el sáculo. Está formado por un conducto utricular y un conducto sacular.

El conducto endolinfático es un conducto pequeño que se origina a nivel del sáculo, atraviesa el acueducto óseo vestibular y termina en el saco endolinfático. Dentro del conducto endolinfático encontramos áreas sensoriales que perciben la posición de la cabeza en el espacio. Estas áreas se denominan **máculas**. Encontramos una **mácula** a nivel del piso **del utrículo** y una **mácula** a nivel de la pared medial **del sáculo**. Las máculas están **cubiertas por la membrana otolítica**, formada por una **sustancia gelatinosa** que es **atravesada por los estereocilios** de las células sensoriales. Esta membrana también contiene otolitos, partículas de hasta 15 nm. La mácula del utrículo presenta una depresión y la mácula del sáculo presenta una saliente de la membrana, que se denominan **striolas**.

Laberinto coclear

El **laberinto coclear** está contenido dentro de la cóclea ósea. Está formado por el conducto coclear, que tiene forma triangular cuando se realiza en él un corte transversal. Está revestido por un epitelio sensorial para la percepción del sonido. Presenta una cara vestibular, una cara externa y una cara timpánica. La cara vestibular corresponde a la **pared superior** del conducto coclear. En la cara externa encontramos las estrías vasculares, la prominencia espiral producida por los vasos prominentes y el ligamento espiral. La cara timpánica es la **cara inferior** del conducto coclear, que está ubicada en dirección superior a la rampa timpánica. En esta cara encontramos la cresta basal, continuación medial de las fibras del ligamento espiral y sitio de fijación de la **lámina basal** por donde transcurren los vasos espirales. Sobre la lámina basal encontramos el órgano espiral [de Corti], que convierte las ondas sonoras en impulsos nerviosos. A nivel del conducto espiral del modiollo encontramos el ganglio espiral, donde están reunidos los cuerpos neuronales de las células bipolares que corresponden a la primera neurona de la vía coclear. Las prolongaciones periféricas de estas neuronas se originan en los estereocilios de las células de Corti (órgano receptor) y las prolongaciones centrales conforman el nervio coclear.

Vascularización del oído interno

Arterias

El oído interno está irrigado por la **arteria laberíntica**, rama de la arteria cerebelosa anteroinferior. Acompaña al NC VIII a través del conducto auditivo interno y emite las arterias vestibular anterior, coclear común, coclear propiamente dicha y espiral modiolar.

La **arteria vestibular anterior** irriga el vestíbulo, parte de la mácula del sáculo, el utrículo y la mácula del

utrículo, la ampolla y parte de los conductos semicirculares anterior y lateral.

La **arteria coclear común** irriga la cóclea. Emite la arteria vestibulococlear que se divide, a nivel de la base de la lámina ósea espiral, en una rama vestibular posterior (para el vestíbulo, el sáculo y su mácula, el utrículo y parte del conducto semicircular posterior) y en una rama coclear que se anastomosa a nivel del tercio medio de la cóclea con la arteria coclear propiamente dicha.

La **arteria coclear propiamente dicha** irriga la rampa timpánica y la rampa media. La **arteria espiral modiolar** irriga la rampa vestibular.

Venas

El drenaje venoso del oído interno se realiza a través de las **venas del acueducto vestibular**, del acueducto coclear, y laberínticas. La primera acompaña en su trayecto al conducto endolinfático y drena la sangre de los conductos semicirculares. Termina en el seno petroso inferior. La **vena del acueducto coclear** drena la sangre venosa de la cóclea. Recibe a las venas modiolar común (formada por la unión de las venas de las rampas vestibular y timpánica) y vestibulococlear. Esta última recibe como afluentes a las venas vestibular anterior (drena el utrículo y las ampollas anterior y lateral) y posterior (drena el sáculo y la ampolla posterior), y a la vena de la ventana coclear (drena la membrana timpánica secundaria). Las **venas laberínticas** acompañan a la arteria laberíntica en su trayecto y terminan en los senos venosos inferiores, después de pasar por el orificio auditivo interno.

Síndrome de Ménière

Es un **síndrome vestibular periférico** producido por la distensión del laberinto membranoso secundario a un aumento de la **endolinfa**. Sus causas son: la sífilis congénita, los traumatismos, las malformaciones congénitas del oído interno o, más frecuentemente, la forma idiopática o enfermedad de Ménière. Clínicamente se manifiesta con crisis paroxísticas y recurrentes de: **vértigo** de comienzo brusco y de corta duración, hipoacusia neurosensorial coclear, acúfenos y sensación de plenitud en el oído durante la crisis.

Barotrauma ótico

Corresponde a las lesiones del oído producidas por **aumentos de la presión atmosférica**, que no es compensada como corresponde por la apertura de la **trompa auditiva**. Esto puede ocurrir en el aire, en los vuelos que están descendiendo, o en el agua al realizar buceo a medida que se desciende en la profundidad. Clínicamente se manifiesta con hipoacusia, sensación de taponamiento del oído y dolor (otalgia). En la otoscopia la membrana timpánica está enrojecida y retraída.

Vía coclear

La **vía coclear** conduce el sonido desde el medio externo hasta las áreas corticales de la audición. El **órga-**

no receptor de esta vía es el **órgano espiral** [de Corti], que está formado por las **células de Corti**. Estas células presentan **estereocilios** que **transforman** las **vibraciones** generadas por las diferencias de presión entre las rampas vestibular y timpánica en **impulsos eléctricos**. Estos últimos **se transmiten** a la **1ª neurona**, cuyo cuerpo está ubicado a nivel del **ganglio espiral** en el **oído interno**. Esta neurona es una neurona **bipolar**, cuya prolongación periférica está en contacto con el órgano espiral y cuya **prolongación central** forma el **nervio coclear** que termina en los **núcleos cocleares** del tronco encefálico. En estos núcleos se encuentra el cuerpo de la **2ª neurona** de la vía coclear. El **núcleo coclear ventral** está próximo al pedúnculo cerebeloso inferior. Las fibras eferentes de este núcleo se dirigen hacia el **punto**, de manera directa o cruzada, donde forman el **cuerpo trapezoide**. **Algunas hacen relevo a nivel del núcleo olivar superior**. Las fibras eferentes del **núcleo coclear dorsal** rodean el pedúnculo cerebeloso inferior y forman a nivel de la línea mediana las **estrias medulares**, que terminan a nivel del **núcleo olivar superior ipsilateral y contralateral**. Aquí está la **3ª neurona** de la vía cuyas **fibras eferentes ascienden** hacia el **colículo inferior**, a través del lemnisco lateral, donde hacen sinapsis con la **4ª neurona** de la vía. El axón de esta neurona **termina** a nivel del **cuerpo geniculado medial** donde está la **5ª neurona** de la vía. Las **fibras eferentes** de esta 5ª neurona **forman** las **radiaciones acústicas** que llegan al **área auditiva** (áreas 41 y 42 de Brodmann) en las circunvoluciones temporales transversas de la **corteza temporal**.

Vía vestibular

La **vía vestibular** conecta el **aparato vestibular** con el **cerebelo**. Participa en la **regulación** del **equilibrio cinético y estático**. Los **receptores** del **equilibrio cinético** (en movimiento) son las **crestas ampulares** de los conductos semicirculares. Los **receptores** del **equilibrio estático** (en reposo) son las **máculas** del **utrículo** y del **sáculo**. Estos receptores entran en contacto con la **prolongación periférica** de la **1ª neurona** de la vía vestibular. Ésta es una neurona **bipolar**, cuyo **cuerpo** se ubica a nivel del **ganglio vestibular** [de Scarpa] en el extremo lateral del conducto auditivo interno. Las **fibras eferentes** de esta 1ª neurona **forman** el **nervio vestibular**. El nervio vestibular presenta fibras provenientes del utrículo y de las crestas ampulares (de los conductos semicirculares superior y lateral), que conforman el **nervio vestibular superior**, y fibras provenientes del sáculo y del conducto semicircular posterior que conforman el **nervio vestibular inferior**. Estas fibras llegan a los **núcleos vestibulares** (en el área vestibular del piso del cuarto ventrículo), donde hacen relevo con la **2ª neurona** de la vía. Los núcleos vestibulares son cuatro: medial, lateral, superior e inferior. Las **fibras ascendentes** del nervio vestibular **terminan** en los **núcleos vestibulares superior, medial y lateral**, y las **fibras descendentes** se dirigen al **núcleo vestibular inferior**. Las **eferencias** de las **2ª neuronas** **se dirigen** hacia el **cerebelo** (tracto vestibulocerebeloso), la **médula espinal** (tractos ves-

tibuloespinal lateral y medial, reflejo vestibuloespinal), a los **núcleos oculomotores** del **mesencéfalo** (fascículo longitudinal medial, reflejo vestibuloocular), al **tálamo**, a la **formación reticular**, al **oído interno** y a los **núcleos vestibulares contralaterales**.

Olfato

Vía olfatoria

La vía olfatoria comienza a nivel de los **receptores** del estímulo olfatorio: las **células sensoriales del olfato** [células de Schultze]. Estos receptores corresponden a la **primera neurona** de la vía olfatoria y están ubicadas en la **mancha olfatoria**. Ésta se halla en el **techo de la cavidad nasal**. Las células **sensoriales del olfato** son células **bipolares**: presentan una **prolongación periférica** que se extiende hacia la **superficie mucosa** y una prolongación central. Las **prolongaciones centrales** conforman el nervio olfatorio.

El **nervio olfatorio** está formado por varios **nervios olfatorios**, cada uno a su vez formado aproximadamente por 20 haces de pequeñas fibras integradas por los axones centrales no mielinizados de las células sensoriales del olfato. Los nervios olfatorios atraviesan los forámenes de la lámina cribosa del etmoides e ingresan en la fosa craneal anterior, donde se incorporan al bulbo olfatorio por su cara inferior.

El **bulbo olfatorio** está ubicado a nivel del surco olfatorio del lóbulo frontal. En el bulbo olfatorio se produce la **primera sinapsis de la vía olfatoria** entre la prolongación central de la célula olfatoria y la **célula mitral**. Los **axones** de las células mitrales salen del bulbo olfatorio para formar el **tracto olfatorio**. Este último se halla ubicado sobre el **surco olfatorio**, por donde se dirige hacia atrás, teniendo aproximadamente 3 a 3,5 cm de largo. El tracto olfatorio **termina** hacia atrás en **dos estrias blancas, medial y lateral**, y una **estria gris intermedia**. La **estria olfatoria medial** continúa en dirección posterior y medial, y termina a nivel de la cara medial del lóbulo frontal, a la altura de la estria diagonal [encrucijada olfatoria de Broca]. La **estria olfatoria lateral** continúa en dirección posterior y lateral, para terminar en el uncus del hipocampo. La **estria olfatoria intermedia**, inconstante, ingresa directamente en la **sustancia perforada anterior**. Esta última está ubicada entre las estrias olfatorias medial y lateral, y está perforada por numerosas arterias destinadas al cuerpo estriado.

Gusto

Vía gustativa

Los **receptores** de la vía gustativa son los **botones gustativos** ubicados en las **papilas linguales** y, en menor medida, en la mucosa del paladar blando, los arcos del paladar y la epiglotis. **Cada botón gustativo** está formado por un **conjunto** de **células receptoras fusiformes** que presentan **microvellosidades** sensibles al gusto. Las fibras nerviosas están en el otro extremo.

Las **prolongaciones** de las **1^{as} neuronas de la vía**, que inervan los botones gustativos de los dos tercios **anteriores de la lengua** pasan por el **nervio lingual**, el **nervio de la cuerda del tímpano**, el **nervio facial** y el **nervio intermedio**. El **cuerpo** de la 1ª neurona está ubicado en el **ganglio geniculado**. Desde allí sus fibras se dirigen hacia la médula oblongada, se introducen en el **fascículo solitario** y terminan en la porción rostral del **núcleo solitario**.

Las **prolongaciones periféricas** de las neuronas que inervan los botones gustativos del **tercio posterior de la lengua** se incorporan al **nervio glosofaríngeo** y tienen su **cuerpo** a nivel del **ganglio inferior del NC IX**. Las **prolongaciones centrales** de estas neuronas ingresan en la médula oblongada y terminan en el **núcleo solitario**.

Las fibras que inervan la **porción inferior** de la **raíz**

de la **lengua**, las **valéculas** y la **epiglotis** recorren el **nervio vago**. El **cuerpo** neuronal está ubicado a nivel del **ganglio inferior del vago**. Desde allí las fibras se dirigen también al **núcleo solitario**.

En la **porción rostral del núcleo solitario** está el **cuerpo de la 2ª neurona** de la vía gustativa. Las **eferencias** de estas neuronas ascienden por el **tacto tegmental central** hasta el **núcleo ventral posteromedial del tálamo**. Aquí hacen sinapsis con la **3ª neurona**, que asciende por el brazo posterior de la **cápsula interna** ipsolateral hacia la corteza cerebral de la **porción inferior** de la **circunvolución poscentral** (área 43 de Brodmann).

Los medios de diagnóstico por imágenes permiten ver la cabeza, el cráneo y las estructuras en su interior (**recuadro 3-2**).

Recuadro 3-2. Medios de diagnóstico por imágenes

El **estudio radiográfico de la cabeza** permite la evaluación de sus accidentes óseos. La proyección anteroposterior (**fig. R3-2-1**) permite la visualización de los huesos que componen el viscerocráneo, las cavidades nasales, las órbitas y las alas mayores y menores del hueso esfenoides. La proyección lateral (**fig. R3-2-2**) permite el estudio de la silla turca y el seno esfenoidal (**fig. R3-2-3**). En esta imagen también se pueden ver los surcos producidos por los vasos meníngeos medios. La radiografía del cráneo permite ver los senos paranasales en dos proyecciones posteroanteriores con distintos ángulos de incidencia (**figs. R3-2-4 a R3-2-7**) y en la proyección lateral (**fig. R3-2-8**). La radiografía panorámica de las arcadas dentarias superior e inferior se denomina **pantomografía** (**fig. R3-2-9**).

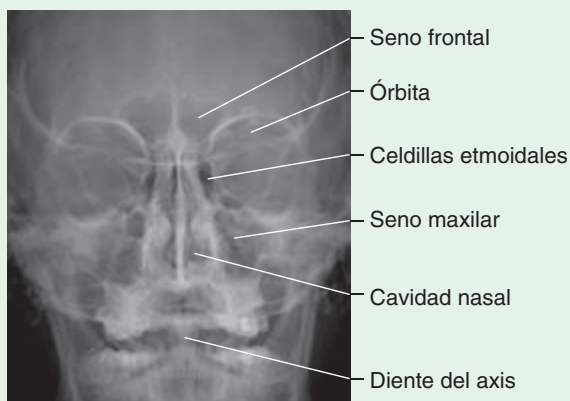


Fig. R3-2-1. Frontonasoplaca. Radiografía del cráneo en proyección posteroanterior con leve flexión de 5 grados de la cabeza para evaluación de los senos paranasales, de elección para el estudio del seno frontal. Además se observan las cavidades del viscerocráneo y superpuesto a la cavidad oral se visualiza el diente del axis.

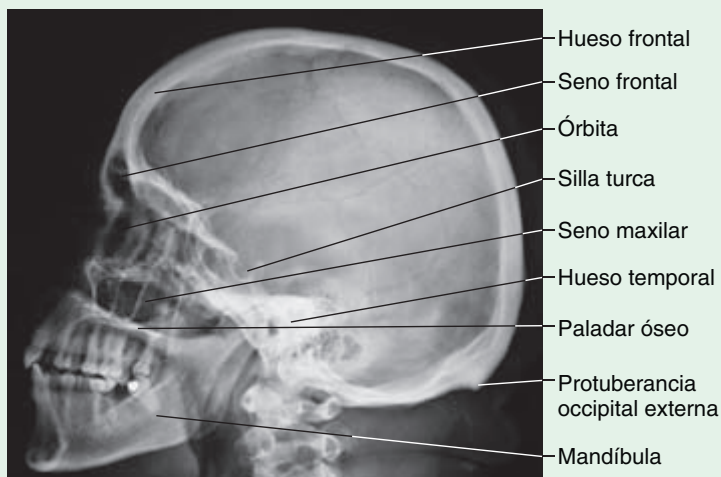


Fig. R3-2-2. Radiografía del cráneo, en proyección lateral. Permite el estudio de las estructuras óseas de cara y cráneo. Se muestran las cavidades del viscerocráneo, los senos paranasales y la fosa hipofisaria. Se visualizan surcos óseos que corresponden a las arterias meníngeas.

(Continúa)

Recuadro 3-2. Medios de diagnóstico por imágenes (Cont.)

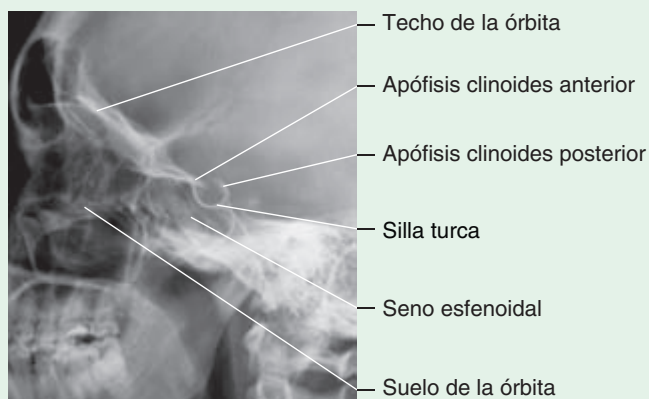


Fig. R3-2-3. Radiografía del cráneo, en proyección lateral, focalizada para el análisis de la silla turca. Se observa la relación con el seno esfenoidal.

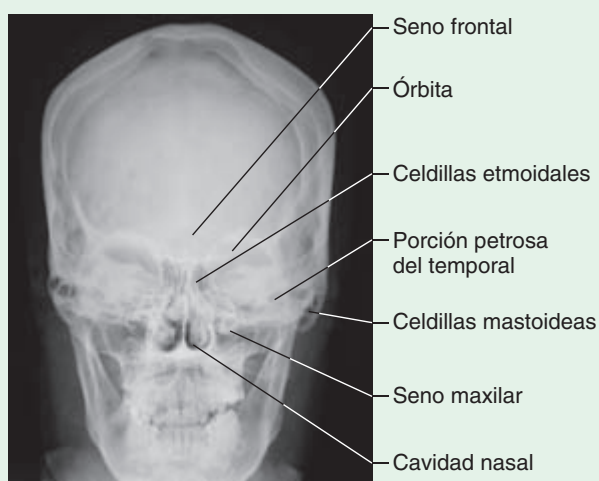


Fig. R3-2-4. Radiografía del cráneo en proyección posteroanterior con leve flexión de 5 grados de la cabeza para evaluación de los senos paranasales.

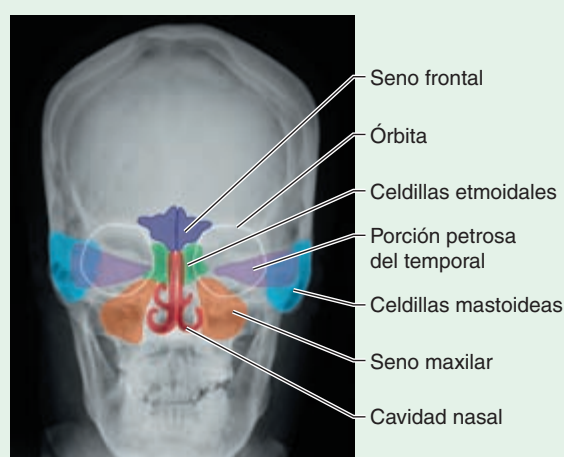


Fig. R3-2-5. Radiografía del cráneo en proyección posteroanterior con colorado de algunas estructuras superpuestas.

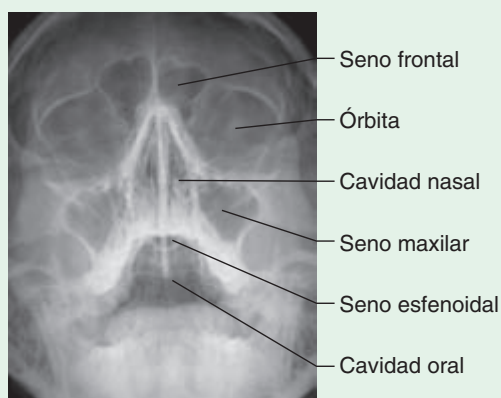


Fig. R3-2-6. Mentonasoplaca. Radiografía del cráneo en proyección posteroanterior con leve extensión de la cabeza para la evaluación de los senos paranasales. Se indica la apertura de la cavidad oral para visualizar los senos esfenoidales.

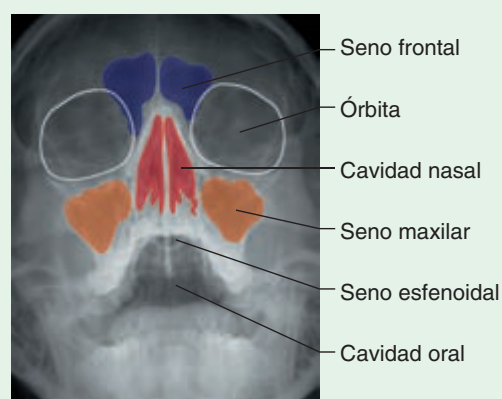


Fig. R3-2-7. Radiografía del cráneo en proyección posteroanterior con leve extensión de la cabeza con colorado de algunas estructuras superpuestas.

(Continúa)

Recuadro 3-2. Medios de diagnóstico por imágenes (Cont.)

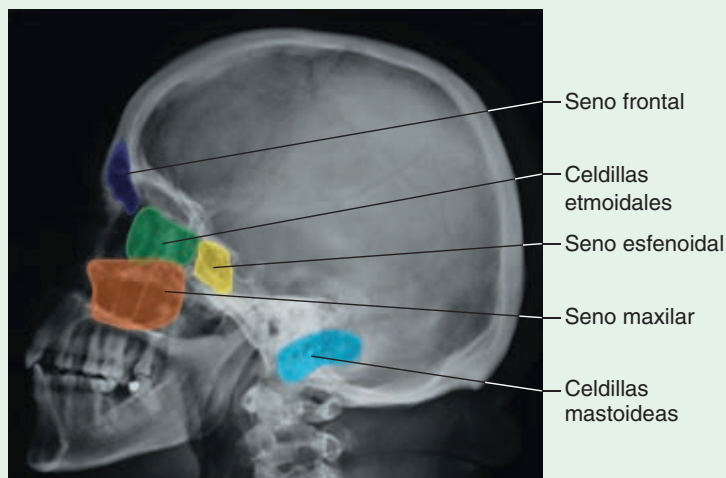


Fig. R3-2-8. Radiografía del cráneo en proyección lateral con coloreado de algunas estructuras superpuestas.

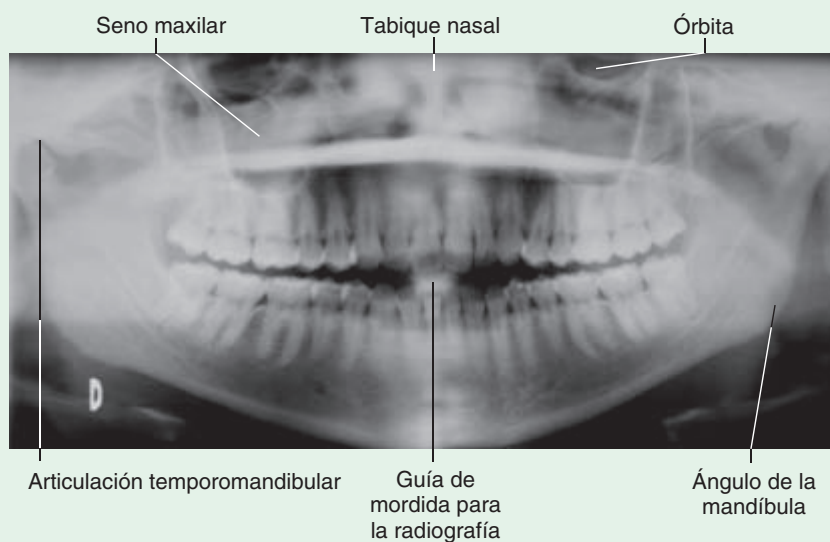


Fig. R3-2-9. Pantomografía donde se visualiza las piezas dentarias superiores e inferiores, el maxilar, la mandíbula y ambas articulaciones temporomandibulares.

Es importante la realización de una **tomografía computarizada** en casos de traumatismos craneofaciales y sospechas de hematomas o hemorragias endocraneales pues es el método más eficaz para la visualización de éstos en su primer estado. En distintos planos permite ver las paredes y contenidos de las cavidades neumáticas (**figs. R3-2-10 a R3-2-13**).

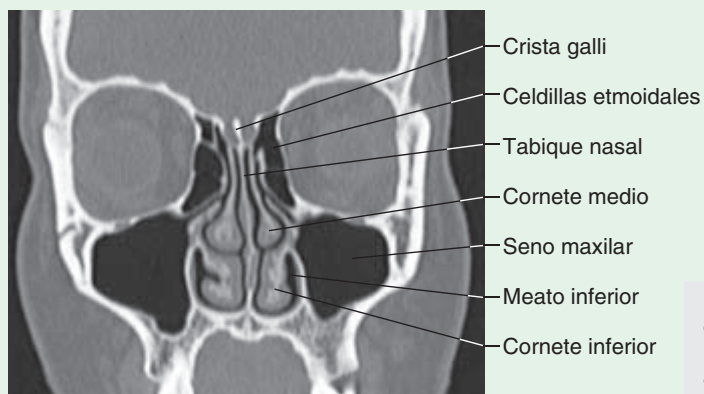


Fig. R3-2-10. Tomografía computarizada, corte coronal a nivel de los senos maxilares. Se observan la relación de los senos con ambas órbitas y las cavidades nasales.

(Continúa)

Recuadro 3-2. Medios de diagnóstico por imágenes (Cont.)

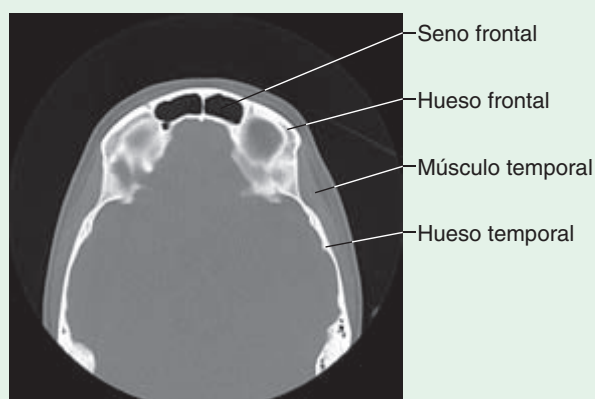


Fig. R3-2-11. Tomografía computarizada, corte horizontal a nivel del seno frontal.

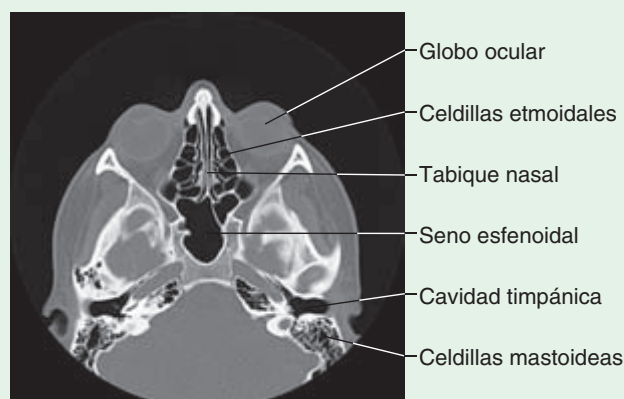


Fig. R3-2-12. Tomografía computarizada, corte horizontal a nivel del seno esfenoidal y de las celdillas etmoidales, se ven las órbitas.

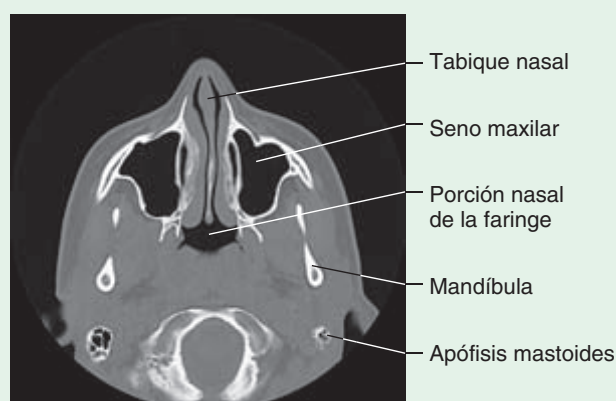


Fig. R3-2-13. Tomografía computarizada, corte horizontal a nivel de los senos maxilares. Se ven las cavidades nasales, el tabique nasal y la porción nasal de la faringe.

La **tomografía computarizada** se emplea para obtener imágenes de la órbita (**figs. R3-2-14 y R3-2-15**), la articulación temporomandibular (**fig. R3-2-16**), el suelo de la boca (**fig. R3-2-17**), el oído (**fig. R3-2-18**) y las arterias de la cabeza (**fig. R3-2-19**).

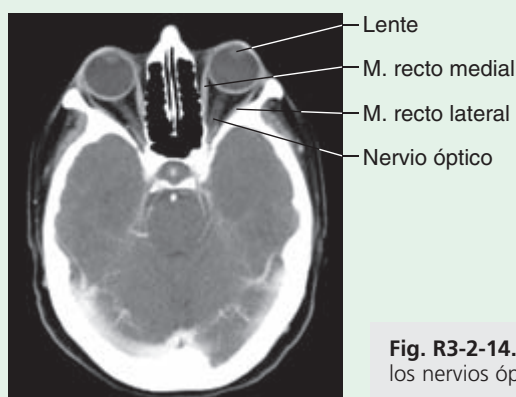


Fig. R3-2-14. Tomografía computarizada del encéfalo, corte horizontal, a nivel de los nervios ópticos. Se ven las órbitas, las cavidades nasales y la silla turca.

(Continúa)

Recuadro 3-2. Medios de diagnóstico por imágenes (Cont.)

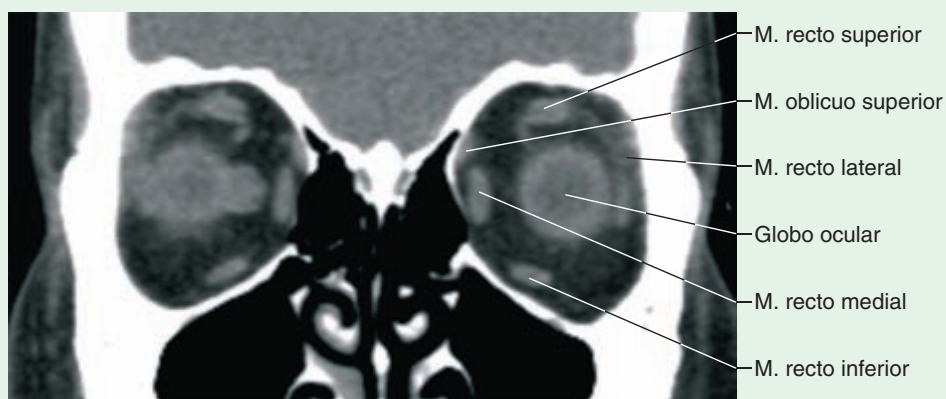


Fig. R3-2-15. Tomografía computarizada del encéfalo, corte coronal, a nivel orbitario donde se visualiza el globo ocular y la musculatura extrínseca del ojo.

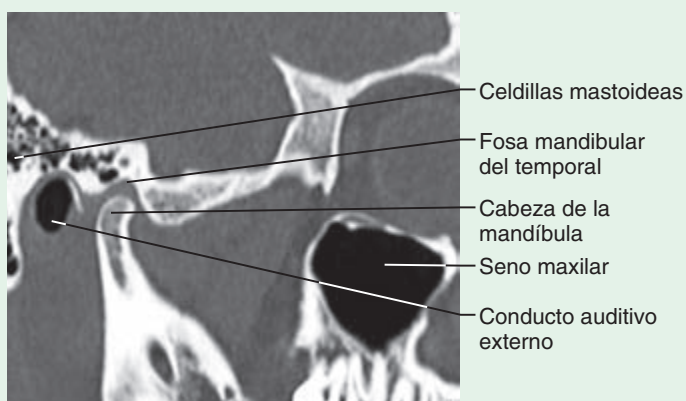


Fig. R3-2-16. Reconstrucción sagital tomográfica de la articulación temporomandibular.

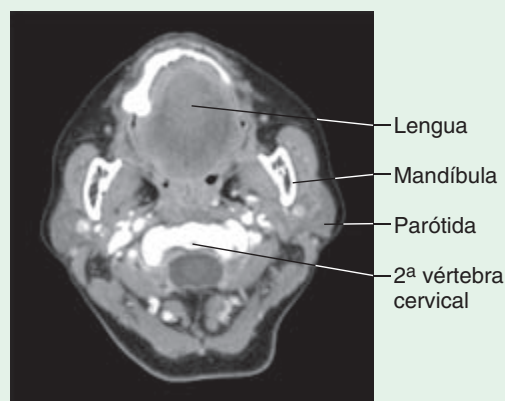


Fig. R3-2-17. Tomografía computarizada, corte horizontal a nivel de la segunda vértebra cervical, que permite ver ambas glándulas parótidas.

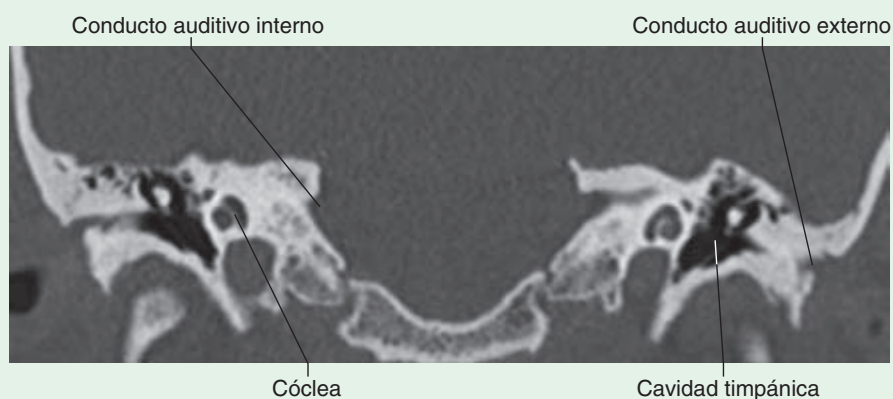


Fig. R3-2-18. Tomografía computarizada, corte coronal que pasa por ambos oídos.

(Continúa)

Recuadro 3-2. Medios de diagnóstico por imágenes (Cont.)

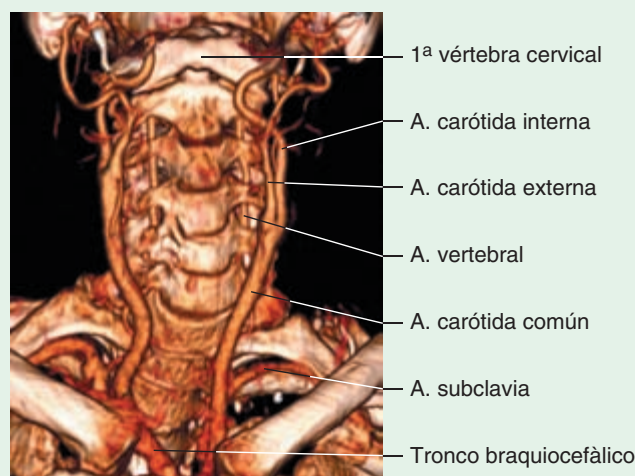


Fig. R3-2-19. Angiotomografía de los vasos arteriales del cuello, con proceso de reconstrucción 3D que permite ubicar espacialmente los elementos y sus relaciones.

La **tomografía computarizada** se utiliza para el diagnóstico neurológico de trastornos agudos, en pacientes claustrofóbicos o con implantes ferromagnéticos que impidan la realización de otras técnicas de imagen (**fig. R3-2-20**).

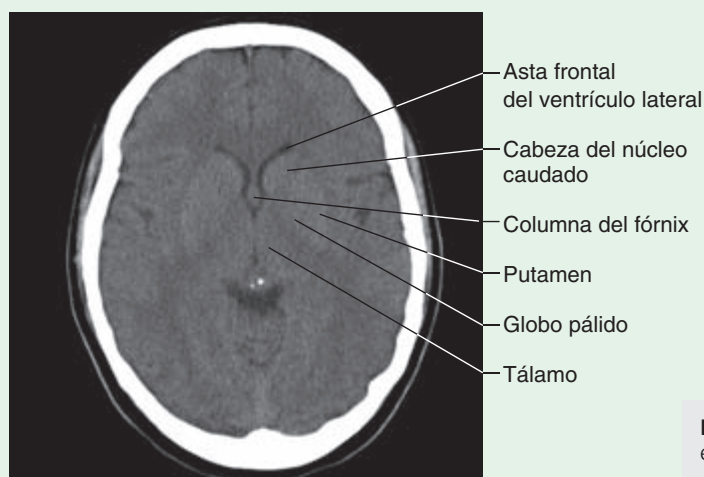


Fig. R3-2-20. Tomografía computarizada del encéfalo, corte horizontal.

La **resonancia magnética** es la técnica de imagen más completa para el estudio del sistema nervioso central y la cabeza en general. Se realizan adquisiciones en secuencias potenciadas en T1 (**figs. R3-2-21 a R3-2-29**), T2 y secuencias de gradiente de eco para visualizar hemorragia activa. Las secuencias de pulso del tipo de inversión recuperación (IR) son utilizadas a fin de ponderar imágenes en T1, por ejemplo cuando se necesita realizar diagnóstico diferencial entre una lesión desmielinizante y una lesión de otra etiología en el sistema nervioso central. La secuencia STIR se emplea cuando es necesario saturar el tejido adiposo, como por ejemplo en el estudio de la órbita o el macizo facial.

Existen varias secuencias utilizadas para realizar procedimientos **angiográficos** con **resonancia magnética**: las más comunes son el tiempo de vuelo y el fase-contrafase. Se puede realizar una reconstrucción en tres dimensiones del sistema venoso endocraneal (**fig. R2-2-30**). Se puede evaluar la perfusión vascular intracraneana y las malformaciones arteriovenosas mediante angiorresonancia (**fig. R3-2-31**).

En estudios especiales como el realizado para el oído, la silla turca o patologías tumorales se utilizan series potenciadas en T1 con administración de contraste paramagnético. La imagen contrastada hace evidentes los vasos de neoformación característicos y otras patologías que no se visualizan en las secuencias convencionales.

El **estudio ecográfico** de sistema nervioso central está restringido a pacientes **neonatos** o pediátricos cuyas fontanelas aún no están osificadas.

(Continúa)

Recuadro 3-2. Medios de diagnóstico por imágenes (Cont.)

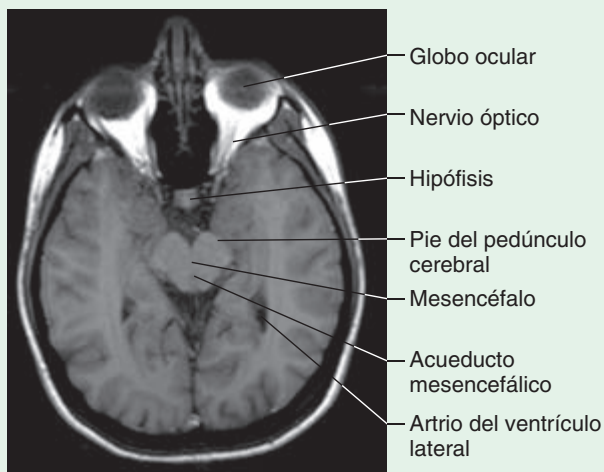


Fig. R3-2-21. Resonancia magnética del encéfalo, corte horizontal a nivel mesencefálico en secuencia ponderada en T1. Se visualizan diferentes porciones del encéfalo, los ventrículos laterales, la hipófisis y ambas órbitas.

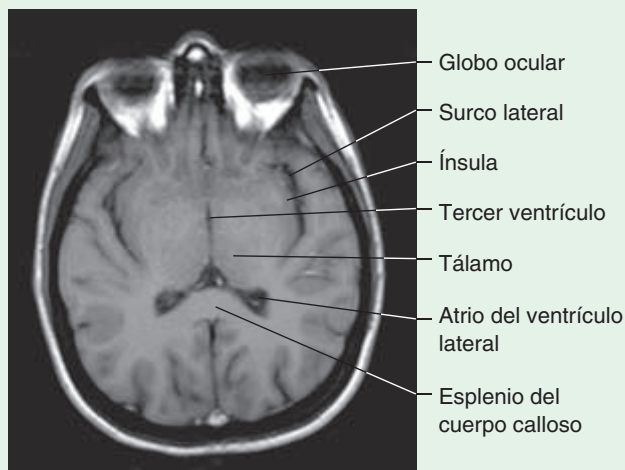


Fig. R3-2-22. Resonancia magnética del encéfalo, corte horizontal a nivel del tercer ventrículo en secuencia ponderada en T1, la cual permite examinar formaciones a nivel talámico como posibles desplazamientos de la línea media.

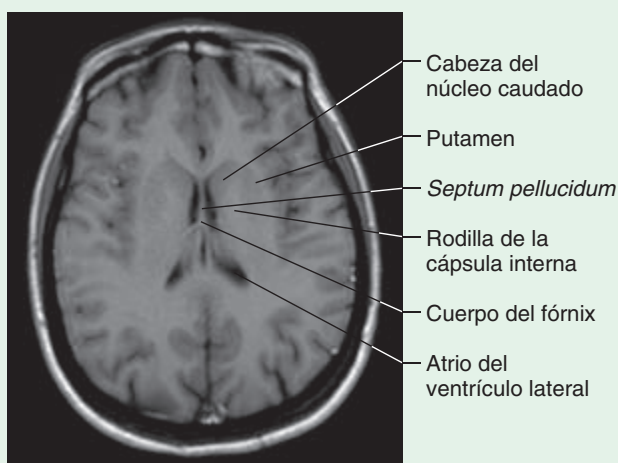


Fig. R3-2-23. Resonancia magnética del encéfalo, corte horizontal a nivel de la cabeza del núcleo caudado, en secuencia ponderada en T1, que permite ver los ventrículos laterales.

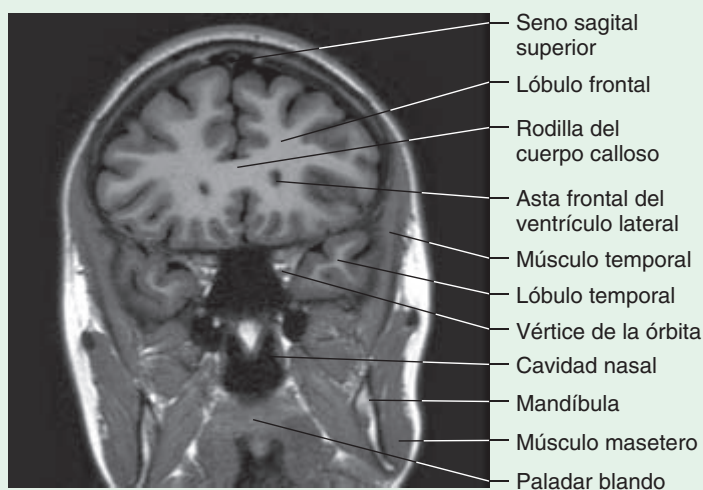


Fig. R3-2-24. Resonancia magnética del encéfalo, corte coronal a nivel de la rodilla del cuerpo calloso, en secuencia ponderada en T1.

(Continúa)

Recuadro 3-2. Medios de diagnóstico por imágenes (Cont.)

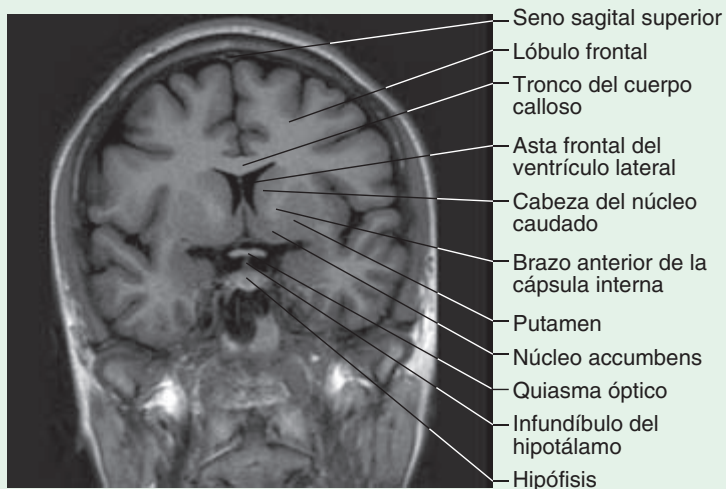


Fig. R3-2-25. Resonancia magnética del encéfalo, corte coronal en secuencia ponderada en T1, a nivel del núcleo accumbens.

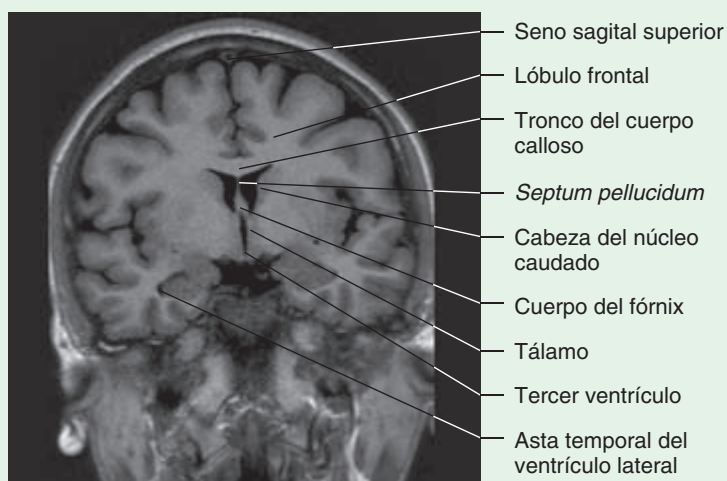


Fig. R3-2-26. Resonancia magnética del encéfalo, corte coronal a nivel talámico en secuencia ponderada en T1. Se ven los ventrículos encefálicos.

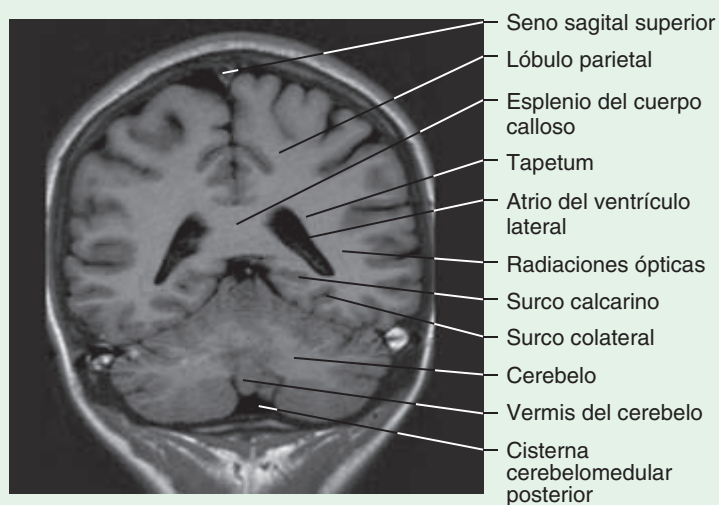


Fig. R3-2-27. Resonancia magnética del encéfalo, corte coronal a nivel del esplenio del cuerpo caloso y el atrio ventricular, en secuencia ponderada en T1.

(Continúa)

Recuadro 3-2. Medios de diagnóstico por imágenes (Cont.)

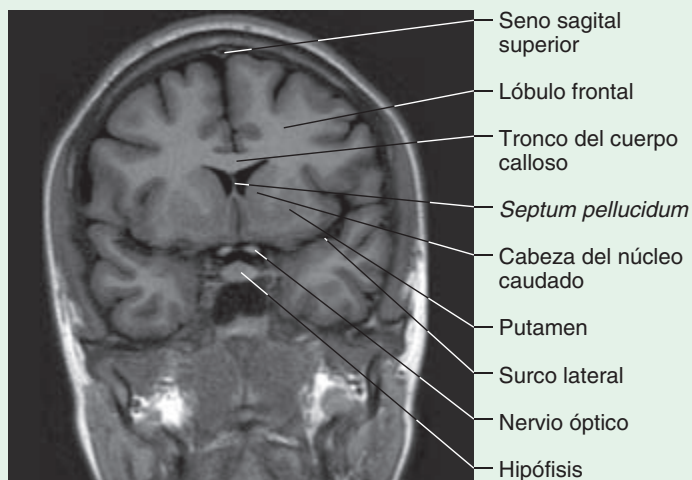


Fig. R3-2-28. Resonancia magnética del encéfalo, corte coronal en secuencia ponderada en T1. El corte pasa a nivel de la hipófisis.

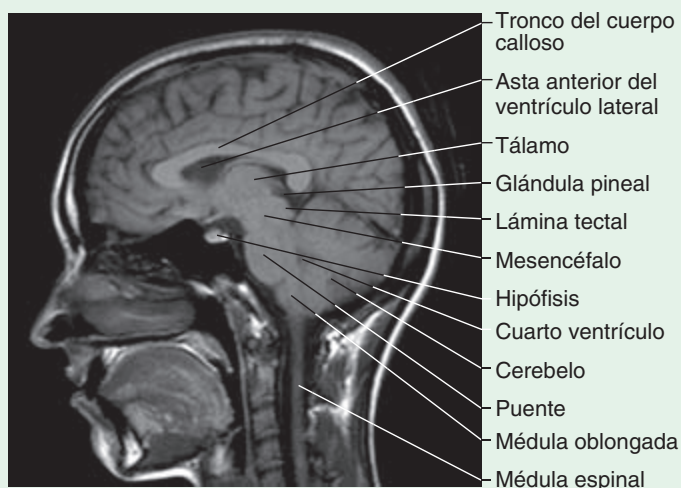


Fig. R3-2-29. Resonancia magnética del encéfalo, corte sagital en secuencia ponderada en T1. La imagen permite evaluar las estructuras encefálicas.

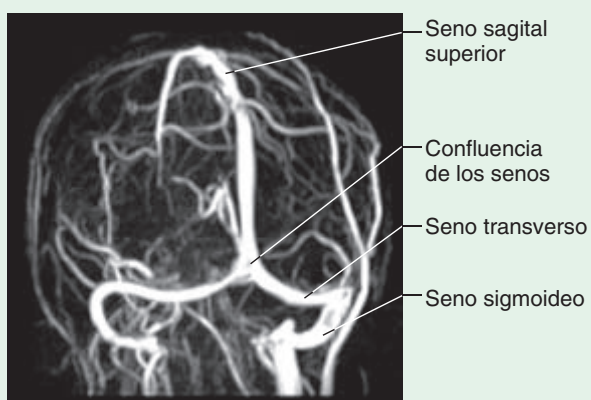


Fig. R3-2-30. Reconstrucción tridimensional de los senos venosos intracraneales, obtenida con secuencia tiempo de vuelo (TOF) en resonancia magnética, en una vista oblicua posterior e izquierda.

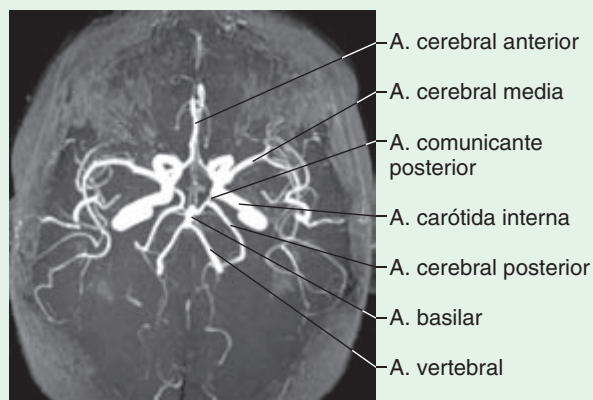


Fig. R3-2-31. Angiorresonancia de los vasos endocraneales, vista inferior del círculo arterial del cerebro. Se ven las arterias carótidas internas y la arteria basilar.



Véanse más imágenes de Medios de diagnóstico.



Resolución del caso clínico

Se le realizó un drenaje quirúrgico del hematoma, que fue bien tolerado. Durante el posoperatorio el paciente presentó una diuresis de 20 litros/día, lo que se interpretó como una diabetes insípida postraumática por lesión de la hipó-

fisis. Se reevaluó la tomografía y se observó una fractura incompleta y lineal del cuerpo del esfenoides a nivel de la silla turca. El paciente evolucionó favorablemente con tratamiento sustitutivo y rehabilitación.



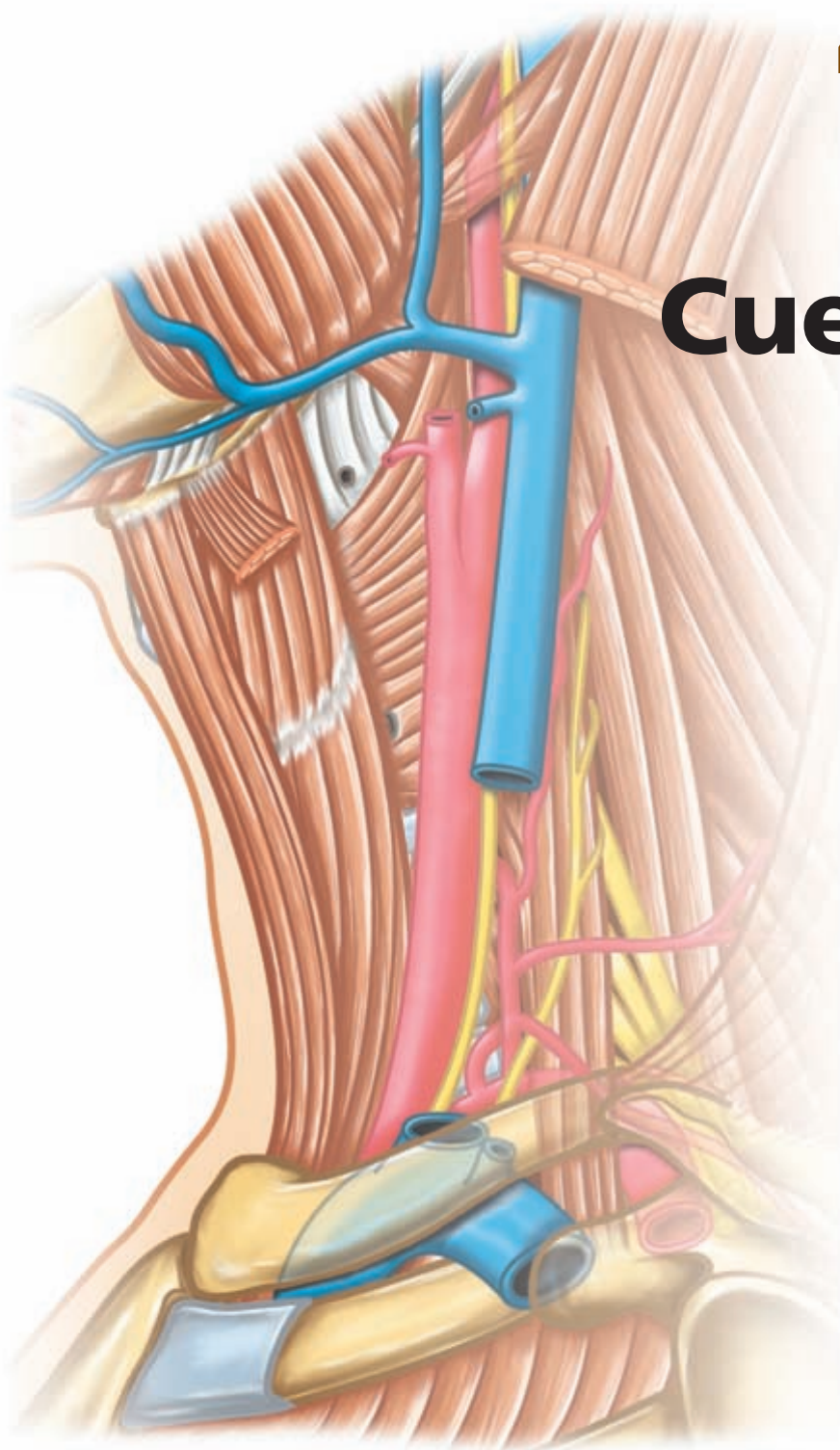
Autoevaluación

Bibliografía

Argente HA, Alvarez ME. Semiología médica: fisiopatología, semiotecnia y propedéutica: enseñanza basada en el paciente. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana; 2005.
Dauber W, Feneis H. Nomenclatura anatómica ilustrada. 5ª ed. Barcelona: Masson; 2006.

Latarjet M, Ruiz Liard A. Anatomía humana. 4ª ed. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana; 2004.
Platzer W. Atlas de anatomía con correlación clínica. 9ª ed. Madrid: Editorial Médica Panamericana; 2008.
Schünke M, et al. Prometheus: texto y atlas de anatomía. Madrid: Editorial Médica Panamericana, 2005.

4

Cuello

Cuello

- 92 Vértabras cervicales (véase cap. 2: Dorso)
- 101 Articulaciones craneovertebrales y de las vértebras cervicales entre sí (véase cap. 2: Dorso)
- 358 Hueso hioides
- 358 Músculos del cuello
- 367 Fascias del cuello
- 369 Arterias del cuello
- 375 Venas del cuello
- 377 Linfáticos del cuello
- 380 Nervios del cuello
- 386 Vísceras del cuello
 - 386 Laringe
 - 395 Tráquea cervical
 - 396 Laringofaringe
 - 399 Esófago cervical
 - 400 Glándula tiroides
 - 402 Glándulas paratiroides
- 403 Regiones topográficas

Resumen conceptual

- El **cuello** es la región que une la cabeza con el tronco y los miembros superiores. Su límite superior está formado por el borde inferior de la mandíbula, la apófisis mastoides y la línea nuchal superior. El límite inferior está delimitado, en la región anterior, por la porción superior del manubrio del esternón, las clavículas y el acromion. En dirección posterior, el límite lo forman una línea imaginaria entre el acromion, de cada lado, y la apófisis espinosa de C7.
- Los **huesos del cuello** son las vértebras cervicales y el hueso hioides.
- Los **músculos del cuello** se dividen según su ubicación en músculos suboccipitales (nuca), músculos de la región cervical posterior, músculos de la región cervical lateral y músculos de la región cervical anterior. Los músculos de esta última región, a su vez, se clasifican en suprahioides, infrahioides y prevertebrales.
- Las **fascias del cuello** son membranas de tejido conectivo que rodean las diferentes estructuras del cuello. Encontramos tres láminas y una vaina: las láminas superficial, pretraqueal y prevertebral y la vaina carotídea. La faringe y el esófago están envueltos por la fascia bucofaríngea.
- En la **vaina carotídea** encontramos las arterias carótidas común e interna y la vena yugular interna, con sus ramas y afluentes, que son los **vasos principales del cuello**. En el cuello también encontramos la arteria y la vena subclavias y sus ramas y afluentes, respectivamente.
- Los **nervios del cuello** están conformados por los nervios craneales (glossofaríngeo, vago, accesorio e hipogloso), el tronco simpático cervical, el plexo cervical y los troncos del plexo braquial.
- En el cuello se encuentran **estructuras viscerales** como la laringe, la tráquea, la laringofaringe y el esófago. También encontramos las glándulas submandibulares, tiroides y paratiroides.
- El cuello se divide en **cuatro regiones principales**: esternocleidomastoidea, cervical anterior, cervical lateral y cervical posterior.

